

NIV・NPPV（非侵襲的換気）実戦管理ガイド

病態で選び、開始1時間でfailureを判定する — COPD増悪・心原性肺水腫・de novo低酸素・挿管前酸素化・抜管後まで

聖路加国際病院 集中治療科

対象：研修医・専攻医・看護師

最終更新 2026-09-27

§1 定義と用語 — NIV・NPPV・S/Tモード・CPAP

この章のポイント

- 1 この資料の「NIV」は、息を吸うときに圧を上げて換気を助ける当院のS/Tモードのこと
- 2 CPAP（一定の圧をかけるだけ）とHFNC（鼻から高流量を流すだけ）は、換気を助けないのでNIVと分けて考える
- 3 論文の「NIV」はCPAPを含むことがあるので、方法の節で確かめる

NIVには別名が多く、同じ略語でも文献によって指す範囲が違います。この章ではNIVとは何かと用語の書き分けを整理し、以後はこの章の用語で書きます。

1-1. NIVとは — 挿管せずに陽圧で換気を助ける

NIVの狙いは侵襲的人工呼吸（IMV）の回避で、その代わりに気道は確保されていません [ATS2026]。

NIV（noninvasive ventilation、非侵襲的換気）は、気管挿管をせず、マスクやヘルメットなどのインターフェース（患者との接点）を介して陽圧をかけ、換気を補助する方法です。挿管・鎮静・筋弛緩に伴う害を避けながら陽圧をかけられることが最大の利点です。

気道は確保されていないので、誤嚥からも喀痰からも守れません。この資料のどの判断も、この前提の上で行います。

NIV・CPAP・HFNC（高流量鼻カニューラ）の3つは、まとめて非侵襲的呼吸補助（NIRS：noninvasive respiratory support）と呼ばれます [ATS2026]。ただし効き方は別物です（§2-3）。

- NIV：吸気を押し上げて換気を補助する
- CPAP：一定の圧を保つだけ
- HFNC：加温加湿した高流量ガスを鼻から流す酸素療法で、陽圧換気ではない

1-2. 用語の書き分け — どれが主流か

国際文献はNIV、日本の指針はNPPVと書きます。この資料は「NIV」で統一し、中身は当院のS/Tモード（吸気で圧を上げ、呼気で下げる）を指します（表1）。

表1 | NIVまわりの用語 — 国際文献はNIV、日本の指針はNPPV。CPAPを含むかは文献しだい

用語	何を指すか	主に使われる場面	この資料での扱い
NIV (noninvasive ventilation)	密閉インターフェースで行う陽圧換気。ATS 2026では吸気補助のあるbilevelを指し、CPAPとは別の戦略として扱う	国際ガイドライン（ERS/ATS 2017・ATS 2026）と主要総説の標準語 [Rochweg ERJ2017] [ATS2026] [Brochard NEJM2022]	基本の呼び方。この資料では、吸気で圧を上げて換気を助ける当院のS/Tモードを指す
NPPV (noninvasive positive pressure ventilation)	NIVと同じもの	日本の指針・講習会・医療安全の文書 [3団体合同2025]。Cochrane 2019はCPAPとbilevelをまとめてNPPVと呼ぶ [Berbenetz Cochrane2019]	日本の文書を引くときに使う
NIPPV	NIV（bilevel）と同義	一部の原著。ATS 2026の用語集がNIVと同義と明記 [ATS2026]	使わない
bilevel (BiPAP、二相性陽圧)	吸気にIPAP、呼気にEPAPの2段の圧をかける方式。その差（PS）が換気を補助する。BiPAPは特定メーカーの機器名に由来する呼び方で、臨床ではbilevelと同じ意味で使われる	現場の口語。BiPAPを章題に使う総説もある [Rezoagli CritCare2025]	当院ではS/Tモードと呼ぶ。専用機のS・T・S/Tはどれも2段の圧で、当院が使うのはS/T。この資料も「S/T」と書く [当院]
CPAP	呼吸サイクル全体に一定の陽圧だけをかける。吸気補助（PS）はない	酸素化の障害だけで換気サポートが要らないとき（当院は病名ではなく呼吸努力で選ぶ。§5-6） [当院]。NIVに含める文献と含めない文献がある	NIVとは分けて書く
NIRS (noninvasive respiratory support)	HFNC・CPAP・NIVの総称	ATS 2026が推奨を整理する単位に採用 [ATS2026]	3つをまとめて言うとき
HFNC (HFNO・NHF・HFNTとも)	加温加湿した高流量ガスを鼻カニューラから流す酸素療法。陽圧換気ではない	ATS 2026・ERS 2022はHFNC	用語と使い方の詳細は「呼吸 HFNC」の資料

用語	何を指すか	主に使われる場面	この資料での扱い
フェイスマスク／ヘルメット	インターフェースの種類。フェイスマスクは口と鼻を覆うマスク（文献の口鼻マスク・ <i>oronasal</i> ）と顔全体を覆うトータルフェイスマスク、ヘルメットは頭部を覆い首でシールする透明フード	ATS 2026は両者を分けて推奨を出す [ATS2026]	口と鼻を覆うマスクを フルフェイスマスク と呼ぶ（当院にトータルフェイスマスクとヘルメットは無い）。 §5-1～§5-5

注意が要るのはCPAPの扱いです。「**NIV**」に**CPAPが含まれるかは文献によって一定しない**ので、論文を読むときは方法の節で確かめてください。

根拠を見る

ATS 2026はCPAPとNIVを別の戦略として解析しますが [ATS2026]、Cochrane 2019とRezoagliの総説はCPAPとS/T（文献ではbilevel）をまとめて扱います [Berbenetz Cochrane2019] [Rezoagli CritCare2025]。

§2 なぜ効くのか — 圧のダイヤルと回路

この章のポイント

- 1 酸素化はEPAP、換気（CO₂）はPSで動かす
- 2 呼気ポートのリークはCO₂の出口なので塞がない
- 3 高CO₂血症にはHFNCではなくNIVを使う

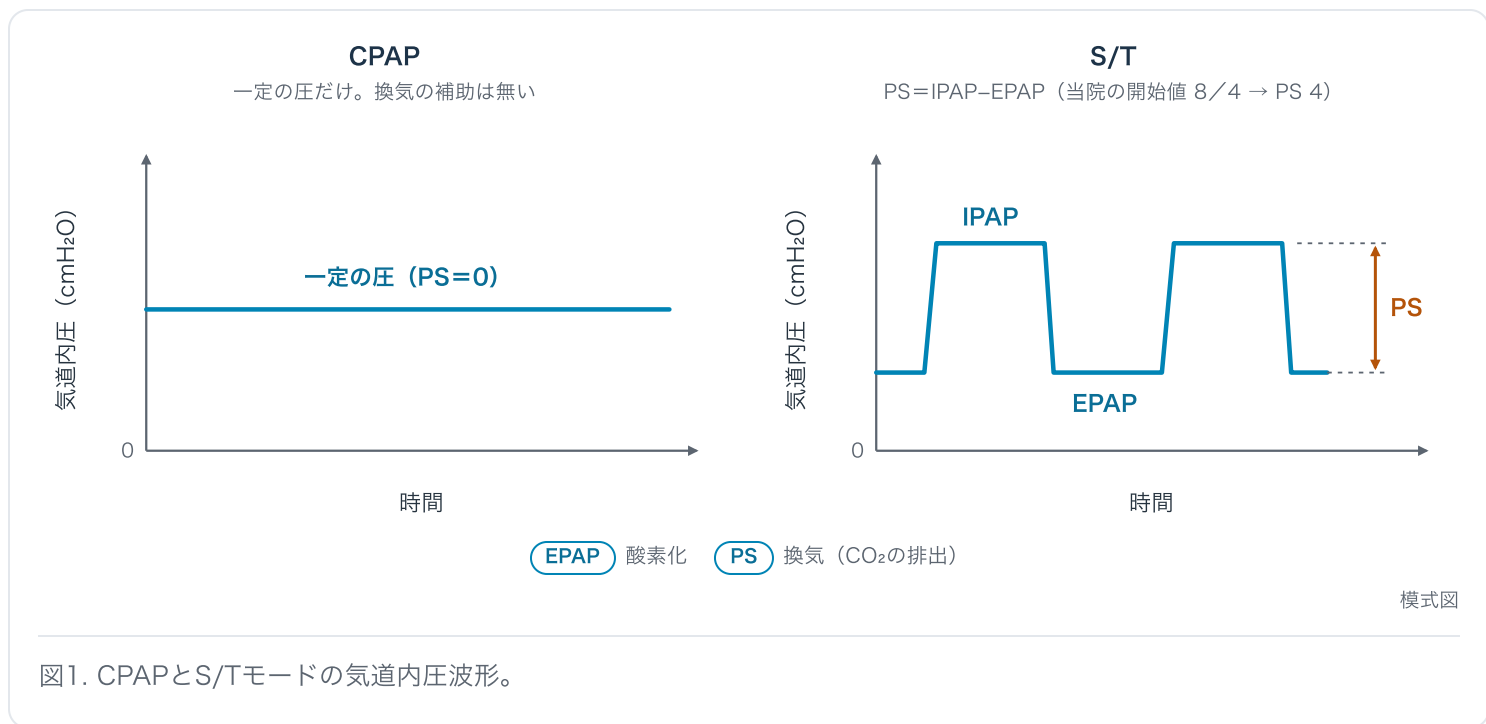
設定を数字で覚える前に、NIVの圧が何を担当しているかを押さえます。酸素化と換気は別のダイヤル（EPAPとPS）で考え、回路には塞いではいけないリークがあり、NIV・CPAP・HFNCは別の機序で効きます。

2-1. EPAPとPS — 酸素化と換気は別のダイヤル

CPAPはPS=0なのでCO₂を下げず、高CO₂血症にはPSのあるS/Tが必要です [Ferreyro ICM2024]。

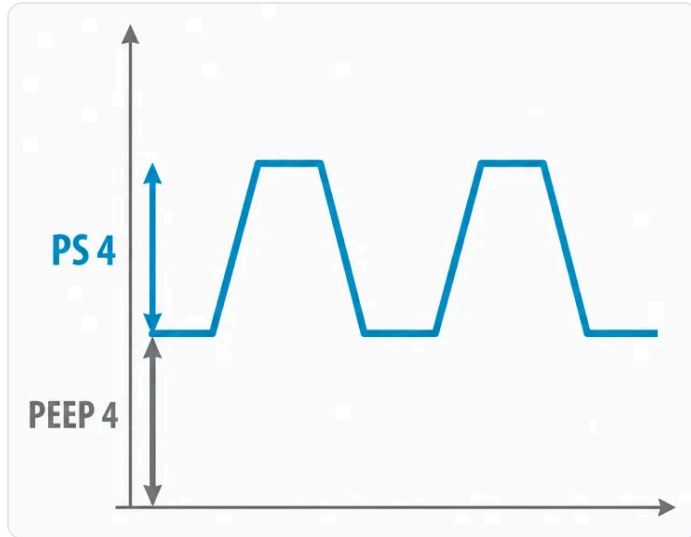
S/Tモードは、呼吸努力で送気が始まり（S）、無呼吸ならバックアップ回数で送る（T）方式です。吸気時に高い圧（IPAP）、呼気時に低い圧（EPAP）をかけます。

- EPAP（PEEPに相当）：肺胞をひらいて保ち、酸素化を担当する
- PS（プレッシャーサポート、IPAPとEPAPの差圧）：吸気を押し上げて一回換気量を作り、CO₂の排出を担当する
- CPAP：一定の圧をかけるだけでPS=0、つまり**CO₂を下げない**



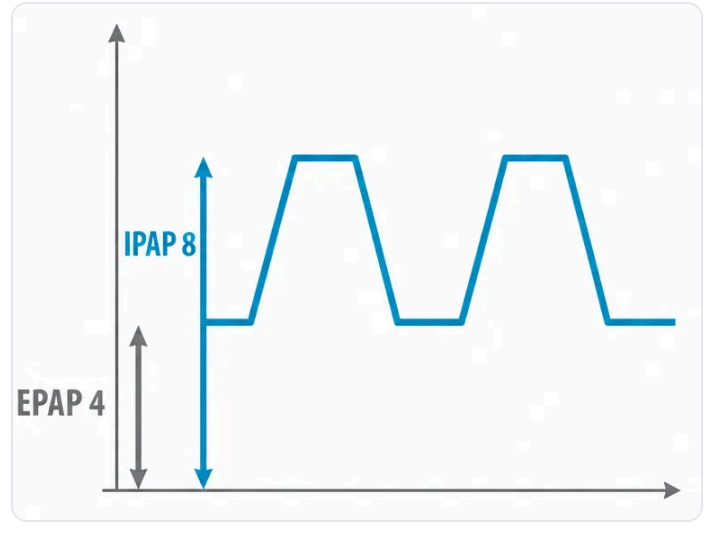
ICUの人工呼吸器

PEEPの上にPSを足す



NIV専用機

IPAPもEPAPも0から測る



当院の開始値を入れるとき

NIV専用機はIPAP 8/EPAP 4。ICUの人工呼吸器ではPEEP 4・PS 4

取り違えると

ICUの人工呼吸器に「PS 8」と入れると、最高圧は12になる

模式図。Hamilton Medical 2023を参考に作図

図2. 同じ圧の2通りの書き方 — ICUの人工呼吸器はPEEPの上乗せ、NIV専用機は0からの値。

図の読み方 — 2つは同じ波形です。専用機からICUの人工呼吸器に移るときにIPAPの値をそのままPSに入れると、最高圧がEPAPのぶん高くなりすぎます [Hamilton Medical 2023]。

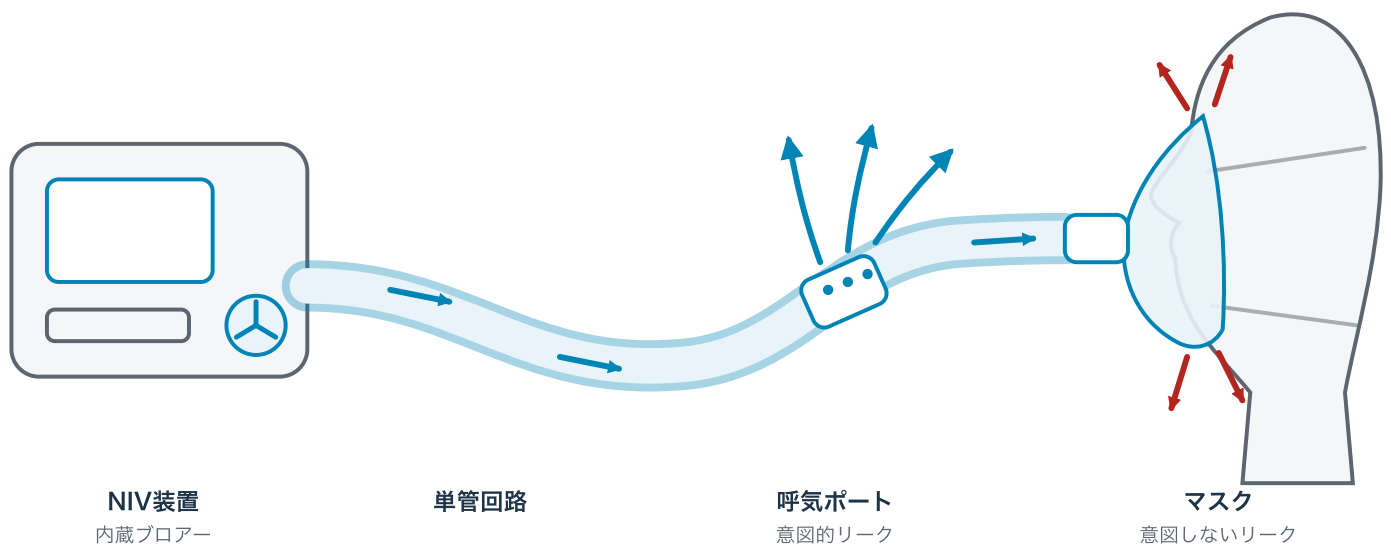
2-2. 回路とリーク — 塞いではいけないリークがある

呼気ポートからの意図的リークはCO₂の出口なので塞がず、減らすのはマスクと顔の隙間から漏れる分だけです。

NIV専用機は内蔵ブロアーで**最大100~240 L/分**という大流量を供給できます。リークがあっても、切迫した吸気需要があっても設定圧を維持するためです。

- NIV専用機：回路は1本のチューブ（単管回路）で常に陽圧がかかり、呼気はマスク近傍の呼気ポート（意図的リーク）から排出される
- ICUの人工呼吸器：吸気・呼気の2本回路（Y字）なので、呼気ポートは不要

当院でNIVに使うのは Philips V60 と日本光電 NKV シリーズです。院内にあるハミルトン C1・C6 はNIVには使いません [当院]。



意図的リーク（呼気ポート）

CO₂の出口。常に流れ出ているのが正常で、塞いではいけない

意図しないリーク（マスクと顔の隙間）

減らすのはこちらだけ。ゼロを目指して締め上げない

図3. 単管回路と2種類のリーク。

図の読み方 — 呼気ポートの意図的リークはCO₂の出口なので、CO₂再呼吸を防ぐにはEPAP 4 cmH₂O以上が一般に必要です [Ferreyro ICM2024]。リーク量の読み方と減らし方は§5-4にまとめます。

マスク交換のたびに、ventedマスク（呼気ポート内蔵）かnon-ventedマスクか、回路の呼気経路（Y字か単管か）の組み合わせを確認します。

× non-ventedマスク + 単管回路 = CO₂の逃げ場がない

non-ventedマスクを単管回路につなぐとCO₂の排出路がなくなります。回路側に別途呼気弁（プラトーバルブなど）が入っているかを確認してください。ICUの人工呼吸器（Y字回路）から専用機に切り替えるときに起きやすい事故です。javallaはベント（コネクタが透明）とノンベント（コネクタが黄色）があるので、装着前にコネクタの色と回路の種類を確かめます [メーカー資料]。

逆にICUの人工呼吸器（2本回路）には、呼気ポートも窒息防止弁も無いマスクを使うのが原則で、使えるマスクはメーカーが機種ごとに指定しています [Hamilton Medical 2023]。

2-3. NIV・CPAP・HFNCは別の道具

換気（CO₂）を直接補助するのはNIVだけなので、高CO₂血症の第一選択はHFNCではなくNIVです [Brochard NEJM2022]。

3つを「非侵襲」とひとまとめにすると、どの障害を直しているのかが見えなくなります。表3で機序を並べます。

表3 | NIV・CPAP・HFNCの生理機序の違い — 換気（CO₂）を直接補助するのはNIVだけ

方式	酸素化への作用	換気（CO ₂ ）への作用	インターフェースの制約
NIV (S/T)	EPAPによる肺泡リクルート	PSによる一回換気量の直接増大（この効果を持つのはNIVだけ）	マスクの密着が必須。リークで圧が届かない
CPAP	一定圧によるリクルートと左室後負荷軽減	なし（PS＝0）	マスクの密着が必須
HFNC	わずかな非調整のPEEP様効果（口を閉じた場合のみ。閉口6.8 vs 開口0.8 cmH ₂ O） [JApplPhysiol2022]	解剖学的死腔の洗い出し＋呼気抵抗による呼吸数低下。一回換気量を直接は増やさない	口の開閉で効果が変わる。密着は不要

CO₂排出に効くのはPSによる一回換気量の直接増大で、死腔洗い出しだけでは重度の高CO₂血症に追いつけません
[Brochard NEJM2022]。

「HFNC＝弱いCPAP」という理解も正確ではありません。HFNCで呼吸数が下がる主因はPEEP様効果ではなく呼気抵抗の増加で、口が開けば陽圧はほぼ消えます [JApplPhysiol2022]。HFNCの詳細は「呼吸 | HFNC」の資料で扱います。

吸気努力が残ったまま補助圧が上乘せされると、NIVでも肺にかかる圧はむしろ増えることがあります。

NIVの圧が、いつも肺を守るとは限りません。この問題を扱うのが§6-5のP-SILI（自発呼吸による肺傷害）です。

根拠を見る

低酸素性呼吸不全の患者に4方式を当てて波形を比べた総説では、NIVで吸気努力（食道内圧の振れ）は小さくなる一方、**努力が残ったまま補助圧が上乘せされると、肺そのものにかかる圧はむしろ増えうる**ことが示されています [Grieco ICM2021]。

この章のポイント

- 1 呼吸不全をまず1つに分類し、禁忌を確かめる
- 2 高CO₂性（COPD増悪など）はNIVで始める
- 3 de novo低酸素性はHFNC、無理ならNIVか挿管

機器を選ぶ前に、目の前の呼吸不全を1つに分類します。ATS 2026は「低酸素性か、高CO₂性か」に挿管前・抜管後の2場面を加えた4つの問い（PICO）で整理しています [ATS2026]。この章で病態を、§4で挿管前後の場면을扱います（全体像は図4）。

どの障害か・どの場面か

障害で選ぶ

酸素化の障害

HFNC が第一選択

換気の障害（高CO₂）

NIV が第一選択

NIVの休止中・不耐時は HFNC

場面で選ぶ

挿管前の酸素化

NIV + **HFNC**

HFNC 60 L/分を併用

抜管後・低～中リスク

予防的 **HFNC**

抜管後・高リスク

予防的 **NIV**

休止中は HFNC

抜管後に悪化してからのHFNC・NIVは効果未確立 → 悪化が予測される患者に、リスクに応じて予防的に使う

図4. 非侵襲的呼吸補助の選び方 — 障害と場面で決める。

図の読み方 — 最初の分岐は「酸素化の障害か、換気の障害か」です。換気の障害でも、NIVの休止中・不耐時はHFNCを使います [ERJ2022]。図に無い心原性肺水腫はCPAPまたはS/Tモードです (§3-3)。この図が決めるのは道具（NIVかHFNCか）までで、NIVのモード（S/TかCPAPか）は呼吸努力の有無で決めます (§5-6) [当院]。

ATS 2026の推奨は「強い」と「条件付き」の2段階です。条件付きは「エビデンスがない」ではなく、**患者の価値観や資源で判断が変わってよい**という意味です。

非侵襲的呼吸補助の主な利得は死亡ではなく**IMV回避と挿管周辺の合併症低減**で、「NIVを頑張れば死亡が減る」と説明するのは単純化しすぎです [ATS2026]。

3-1. 病態と禁忌 — まず1つに決める

PaCO₂ > 45 mmHg かつ pH < 7.35 なら高CO₂性と決め、同時に禁忌の有無を確かめます。

禁忌は、心停止・気道保護不能・固定できない顔面外傷・制御不能な嘔吐などです。意識障害・大量分泌物・ショック・嘔吐は挿管を考える場面です。

例外はCO₂ナルコーシスによる意識障害です。マスク装着で短時間に回復することが多く、厳格な監視下でのNIVトライアルを考慮します。

禁忌の多くは相対的で、DNI（挿管しない方針）の患者では治療の上限として使うこともあります (§9-4)。相対的禁忌には、このほか次のものも含まれます [Hamilton Medical 2023]。

- 重い上部消化管出血
- 上気道の閉塞
- 食道・胃の吻合直後
- 長い人工呼吸が見込まれること（4～7日以上）
- **監視する人手が足りないこと**

ここを押さえる 表4 | 病態・場面ごとの第一選択と推奨の強さ（2026年時点） — 病態で選び、抜管後は予防的に使う

病態・場面	第一選択	推奨の強さ・確実性	本文
高CO ₂ 血症性（COPD増悪など）	フェイスマスクNIV。当院は呼吸努力があるのでS/Tで始め、換気サポートが要らなくなればCPAPへ（§5-6）	強い推奨（中等度）	§3-2
急性心原性肺水腫	CPAPまたはS/T（試験では差なし）。当院は呼吸努力があればS/T、なければCPAP（§5-6）	標準治療への上乗せで挿管が減る（中等度）	§3-3
de novo低酸素性（ARDS含む）	まずHFNC	標準酸素比で強い推奨（中等度）。NIV/CPAPは条件付き（低い）。当院はHFNCで無理ならフルフェイスマスクのNIVか挿管を検討 [当院]	§3-4
免疫不全	個別判断	特別扱いの根拠は消失。挿管遅延を避ける	§3-5
挿管前酸素化	NIV + HFNC併用	HFNCまたはNIVに強い推奨。頭対頭はNIVが優位	§4-1
抜管後・高リスク	予防的NIV + 合間HFNC	条件付き（中等度）	§4-2
抜管後・悪化してから（救済）	効果未確立（再挿管を遅らせない）	推奨の適用外。デバイスを問わず効果は示されていない	§4-3
意識障害・ショック・気道保護不能・嘔吐	NIVではなく挿管	CO ₂ ナルコーシスのみ監視下で例外的にNIV試行	§3-1

3-2. 高CO₂血症性（COPD増悪など） — NIVが最も確立した領域

フェイスマスクNIVは強い推奨ですが、第一選択でも20～30%はIMVへ移行します [CHESTCC2025]。

ATS 2026はフェイスマスクNIVを**強い推奨**としました。非侵襲的呼吸補助のなかで最も効果量が大きく、確実性も高い領域です [ATS2026]。

重症度はRome Proposal基準5項目中3項目以上 + 急性高CO₂血症で定義します [CHESTCC2025]。薬物療法の土台は§9-2にまとめます。

根拠を見る（表5：高CO₂性ARFの効果推定値）

ATS 2026の強い推奨は、43試験・5354例という規模と一貫性に支えられています [ATS2026]。

表5 | PICO2（高CO₂性ARF）の効果推定値 — 標準酸素療法との比較。確実性まで含めて最も揃っているのはNIV

アウトカム	NIV	CPAP	HFNC
院内死亡（RR）	0.47（0.34–0.65）中等度	0.33（0.12–0.94）中等度	0.39（0.17–0.87）高い
挿管（RR）	0.43（0.32–0.56）中等度	0.38（0.17–0.88）中等度	0.38（0.24–0.59）中等度
在院日数	1.47日短縮（中等度）	差なし（低い）	1.83日短縮（中等度）
PaCO ₂ 変化	–3.26 mmHg（低い）	–5.25 mmHg（低い）	–3.31 mmHg（低い）

HFNCの死亡RRが「高い確実性」でNIVより良く見えますが、**HFNC試験の大半は軽症～中等症を組み入れ、NIVへのクロスオーバーを許容していました**。試験全体でHFNCから開始した患者の3分の1がNIVへのエスカレーションを要しており、見かけの数字は「必要な患者が速やかにNIVへ移れた」結果を反映している可能性が高いと読みます [ATS2026]。

HFNCがNIVの代わりになりうるのは、pH 7.25以上の軽度アシデミアで、しかも「**急速に可逆的な高CO₂血症**」（COPD増悪・一過性のオピオイド関連低換気）に限られます。

肥満低換気や神経筋疾患のように急速に可逆的でない機序では、効果は乏しいと考えられています [ATS2026]。ERS 2022も、COPD＋高CO₂性ARFには「HFNCの前にNIVを試すことを提案」しています [ERJ2022]。喘息重積はCOPDと同列に扱いません (§9-2)。

高CO₂性呼吸不全のCPAPは、試験の大半が古く方法論的限界があるため、ATS 2026は賛否いずれの推奨も出していません [ATS2026]。心原性肺水腫でのCPAPの役割 (§3-3) とは別の話です。

3-3. 急性心原性肺水腫 — 標準治療への上乗せで確立

利尿薬・硝酸薬などの標準治療に、EPAP 5～10 cmH₂OのCPAPかS/Tを上乗せし、どちらにするかは病名ではなく呼吸努力の有無で決めます (§5-6) [当院]。

EPAPの前負荷・後負荷軽減という循環作用が、ここでは治療的に働きます。上乗せで院内死亡・挿管とも減り、心配された心筋梗塞の増加は否定されました [Berbenetz Cochrane2019]。

恩恵は正常炭酸ガス血症のほうが大きく、「高CO₂の心原性肺水腫にだけNIVが効く」という直感は正しくありません [Berbenetz Cochrane2019]。

根拠を見る（表6：Cochrane 2019）

表6 | Cochrane 2019 (24 RCT・2664例) の主要数値 — 「死亡が減る」より「挿管を避けられる」が正確

項目	結果	確実性	注意点
院内死亡	RR 0.65 (0.51–0.82)、NNTB 17	低い	低バイアスリスク試験だけに絞ると有意差消失 (RR 0.81)
気管挿管	RR 0.49 (0.38–0.62)、NNTB 13	中等度	同様に絞ると有意差消失 (RR 0.85)
急性心筋梗塞	RR 1.03 (0.91–1.16)	中等度	5試験のみ、Gray 2008 (3CPO) が重み95.3%を占める
CPAP対S/T	死亡P=0.64・挿管P=0.75で差なし	—	直接比較試験は除外、間接比較にとどまる
有害事象	マスク不快感のみ増加 (RR 12.59)	低い	実害はほぼこれに限られる

Cochraneレビュー (24 RCT・2664例) では、PaCO₂によるサブグループ差は有意 (死亡P=0.005、挿管P=0.03) で、方向は「正常炭酸ガス血症のほうが恩恵大」でした [Berbenetz Cochrane2019]。

死亡の確実性が「低い」ととどまるのは、単一の陰性試験である3CPO試験 (Gray 2008) が死亡の統合で重み33.7%を占めるため、著者ら自身が解釈に慎重であるよう明記しています [Berbenetz Cochrane2019]。

3-4. de novo低酸素性 — まずHFNC、NIVを使うなら監視を最も厚く

当院はHFNCで開始し、P/F 150以下で呼吸努力が残るなど無理なら、フルフェイスマスクのNIVか挿管を検討します [当院]。

de novo低酸素性ARF (COPDでも心原性肺水腫でもない、新規発症の低酸素性呼吸不全) は、非侵襲的呼吸補助の失敗が多い領域です。失敗率はCOPD増悪へのNIVが15～20%にとどまるのに対し、急性低酸素性呼吸不全では40～60%に達します [Brochard NEJM2022]。

ATS 2026はHFNCを標準酸素より強く推奨しましたが、これは「**HFNC対標準酸素**」に限った強い推奨です。HFNC対NIVは推奨を出さず、患者特性・術者習熟・資源で個別化するとしています [ATS2026]。

起点は**FLORALI試験**です。**90日死亡は従来型酸素群とNIV群のほうがHFNC単独群より高いという、直感に反する結果でした。**

「NIVでかけた圧そのものが肺を傷めているのではないか」という懸念 (P-SILI, §6-5) の出発点になり、ARDSの重症度とともにNIVの失敗は増えます (§6-6)。

根拠を見る (表7: de novo低酸素性ARFの効果推定値)

FLORALI試験はP/F<300でHFNC・従来型酸素・フェイスマスクNIVの3群を比べました。副次解析ではNIV開始1時間後の高い一回換気量が死亡増加と関連しました [Brochard NEJM2022]。

表7 | PICO1 (de novo低酸素性ARF) の効果推定値 — 標準酸素療法との比較。挿管は減っても、死亡まで下がるとは限らない

介入	死亡RR (確実性)	挿管RR (確実性)
HFNC	0.81 (0.67–0.97) 低い	0.76 (0.64–0.89) 中等度
ヘルメットNIV	0.72 (0.48–1.07) 非常に低い	0.22 (0.11–0.43) 中等度
ヘルメットCPAP	0.76 (0.51–1.12) 低い	0.53 (0.35–0.79) 中等度
フェイスマスクNIV	0.93 (0.75–1.14) 非常に低い	0.79 (0.67–0.93) 低い
フェイスマスクCPAP	1.01 (0.73–1.40) 低い	0.77 (0.59–1.01) 低い

39試験・2913例 [ATS2026]。ヘルメットNIVの挿管RR 0.22は全モダリティ中で最良ですが、死亡では効果が不確実です (§5-5)。低酸素の重症度・原因 (COVID-19／肺炎／混合)・免疫状態・実施場所のいずれのサブグループでも、信頼できる効果修飾因子は同定されていません。

HFNCだけが強い推奨になった理由は、効果量だけでなく **害の少なさと導入の容易さ** にあります [ATS2026]。

フルフェイスマスクNIVはHFNCで無理なときの次の一手であって、NIVを続けて挿管を遅らせることはしません。表7で挿管RRが最も小さいヘルメットNIVは、当院には無い選択肢です (§5-5) [当院]。

× 「酸素化が良くなっている」=安全ではない

de novo低酸素性ARFでNIVを使うなら、酸素化だけでなく呼吸努力と一回換気量をセットで監視してください (§6-4・§6-5)。P/F<200でNIVを始めるなら、「どの数値になったら挿管するか」を開始前にチームで決めておきます。

3-5. 免疫不全 — 特別扱いしない

免疫不全という理由だけで挿管を避けず、スコアを唯一の根拠にもせずに、挿管の遅れを避けます [Azoulay JAMA2018]。

侵襲的換気時の死亡が大きく下がった現在、免疫不全という理由だけで「何としても挿管を避ける」戦略を支持するデータはありません [Brochard NEJM2022]。ROXもHACORも、免疫不全では性能が落ちます。

根拠を見る

HIGH試験 (免疫不全の急性低酸素性呼吸不全776例) では、HFNCは標準酸素に比べ28日死亡を減らしませんでした (35.6%対36.1%、HR 0.98、P=.94)。挿管率・快適さ・呼吸困難・在室日数・ICU獲得感染もいずれも差がありません [Azoulay JAMA2018]。

3-6. 術後呼吸不全 — 対象を絞る

術後は全例への予防では効かず、高リスク例への予防と、低酸素が起きてからのCPAP・NIVが効きます（表8）。

術後呼吸不全は、主役が**無気肺と肺水腫**である点で、感染や炎症が主体の内科系de novo低酸素性ARFと別に考えます [Brochard NEJM2022]。同じ「予防的」でも、対象の絞り方で結果が変わります。

表8 | 術後呼吸不全での非侵襲的補助 — 全例への予防は効かず、高リスクへの予防と低酸素が起きてからの使用は効く

用法	結果
開腹術後の予防的CPAP（PRISM試験）	抜管後30日以内の肺炎・挿管・死亡の複合を 減らさなかった [Brochard NEJM2022]
術直後の予防的HFNC（11試験メタ解析）	従来型酸素より挿管リスクを減らしたが、利益は肥満などの高リスク集団によって駆動されていた [Brochard NEJM2022]
開腹術後の抜管後低酸素に対するCPAP・NIV	再挿管と合併症を減らすのに有効 [Brochard NEJM2022]
60～80歳のVATS肺葉・区域切除後の予防的HFNC（40 L/分・FiO ₂ 40%、210例RCT）	術後肺合併症の重症度を下げた（順序OR 0.50、95%CI 0.28–0.91）が、P/F比・在院日数は不変。著者は 肺切除全例へのルーチン使用は支持されない と明記 [CritCare2026VATS]

§4 誰に使うか② — 挿管の前後で使う

この章のポイント

- 1 挿管前はNIVで前酸素化し、HFNCを併用する
- 2 抜管後の高リスク例は予防的NIV＋合間HFNC
- 3 悪化してから始めるなら、再挿管を判断する時刻を決める

NIVは挿管の直前には脱飽和を防ぐために、抜管の直後には再挿管を防ぐために使います。抜管後は予防的に使い、悪化してからの「救済」は効果が確立していません。

4-1. 挿管前の酸素化 — NIVを軸にHFNCを上乗せ

NIV（PS 10／PEEP 5／FiO₂ 100%）にHFNC 60 L/分を併用して4分間前酸素化し、PS+PEEPは15 cmH₂O以下に保ちます [Jaber ICM2016]。

ATS 2026はHFNCまたはNIVを**強い推奨**としました [ATS2026]。総吸気気道内圧（PS+PEEP）の上限**15 cmH₂O以下**を守れば、OPTINIV試験でも気圧外傷・誤嚥はゼロでした [Jaber ICM2016]。

根拠を見る（表9・表10：挿管前酸素化の試験と効果推定値）

ATS 2026の強い推奨は15試験・3420例に基づきます [ATS2026]。

表9 | 挿管前酸素化の主要試験 — 数字の意味は分布の裾（重度脱飽和）にある

試験	介入	結果	限界
OPTINIV (2016・単 施設n=49)	NIV (PS10/EPAP5/FiO ₂ 100%) +HFNC60 L/分 vs NIV単独	最低SpO ₂ 中央値 100% vs 96% (p=0.029)。 SpO ₂ <80%の重度脱飽和は ITTで1例 (4%) vs 5例 (21%)、per-protocolで 0例 vs 5例	死亡・合併症への効果は未検証 (有意差に各群169例必要と著 者計算)
Baillard (2006・初 期のRCT)	NIV前酸素化 vs リザーバー付き マスク	SpO ₂ 93% vs 81% (P<0.001)、SpO ₂ <80% は7% vs 46% (P<0.01) [Gottlieb BMJ2026]	小規模。NIVの利点を最初に示 した試験
FLORALI-2	NIV前酸素化 vs HFNC	全体では重度低酸素に差な し。中等度～重度低酸素のサ ブグループでSpO ₂ <80%は 24% vs 35% (調整OR 0.56、0.32-0.99) [Gottlieb BMJ2026]	差が出たのはサブグループのみ
PREOXI (救 急外来・ICU 24施設、 n=1,301)	NIV前酸素化+導入後も喉頭展開 までNIV継続 vs リザーバー付き マスク	低酸素血症 18.5%→9.1% (差-9.4%、-13.2～ -5.6)、心停止 1.1%→0.2%、誤嚥 1.4%→0.9% (差なし) [Gottlieb BMJ2026]。肥満は §9-1	前酸素化と導入後の継続のどち らが効いたかは分けられない [Gottlieb BMJ2026]。既にHFNC 使用中の患者を割り付け直して おり、実臨床と合致しない面が ある (ATS 2026)
PreVent (n=401)	導入-喉頭展開間のバッグマスク 換気	低酸素血症 22.8%→10.9%。誤嚥は増 えず	NIVと同時使用の検証ではない

[Jaber ICM2016] [ICM2026肥満気道] [ATS2026]

表10 | PICO3（挿管前酸素化）の効果推定値 — どちらも標準酸素より良く、頭対頭はNIVが優位

アウトカム	NIV	HFNC	NIV対HFNC（頭対頭）
挿管周辺の低酸素（RR）	0.51 (0.39–0.65) 高い	0.69 (0.54–0.88) 高い	0.73 (0.55–0.98) 中等度・NIVが優位
死亡（RR）	0.94 (0.83–1.08) 低い	0.86 (0.73–1.01) 低い	—
重篤な有害事象（誤嚥・心停止・血行動態不安定）	0.30 (0.12–0.77) 中等度	0.95 (0.60–1.51) 低い	—

死亡や初回挿管成功に改善が無くても、低酸素と重篤な有害事象の一貫した低減だけで「意味のある望ましい効果」と判断されました [ATS2026]。NIVで前酸素化し喉頭鏡操作中はHFNCを続ける併用・逐次戦略も理論上は魅力的ですが、有効性はまだ不確実です。

挿管前酸素化の流れ

- 1 前酸素化はNIVで、FiO₂ 100%を少なくとも3～5分かけます [Gottlieb BMJ2026]
- 2 導入薬を入れたあとも、喉頭展開を始めるまで陽圧換気を続けます。NIVをそのまま続ける（PREOXIの方法）か、バッグマスクで換気します（PreVentの方法）。どちらも誤嚥は増えませんでした [Gottlieb BMJ2026]
- 3 NIVが禁忌・不耐なら、HFNC、またはフェイスマスク＋鼻カニューラを最大流量で使います。リザーバー付きマスクは流量計を全開（40 L/分超）にすると15 L/分より有効です [Gottlieb BMJ2026]（NIVが無い場所は§10-1）
- 4 鼻カニューラによる無呼吸酸素化は、救急外来・ICUの試験で最低SpO₂を改善しなかったもので、ルーチンにはしません [Gottlieb BMJ2026]
- 5 NIVでの前酸素化を要したことは重度の循環虚脱の危険因子です（OR 1.54、1.04–2.29）。昇圧薬をすぐ使える状態にしてから導入します [Gottlieb BMJ2026]

× 準備が挿管を遅らせてはいけない

NIVやHFNCの準備が、必要な・緊急の気管挿管を遅らせてはいけません [ATS2026]。呼吸停止が切迫している、重度の血行動態不安定がある、気道を保護できない患者では、速やかな挿管が優先されます。

4-2. 抜管後の予防的使用 — 高リスクにはNIV+合間HFNC

高リスク（65歳超・慢性心肺疾患など）には予防的NIVを抜管直後から48時間、1日12時間以上当て、その合間にHFNC 50 L/分を流します [Thille JAMA2019]。

抜管後は、悪化を待たずに抜管と同時に装着する「予防的使用」が基本です。リスク層ごとの当て方は図5のとおりです。

予防（抜管と同時に）

ごく低リスク	→	標準酸素で可
低～中リスク	→	予防的HFNC 24時間
高リスク	→	予防的NIV+休止中HFNC 50 L/分を48時間

悪化してから（救済）

抜管後に悪化	→	HFNC・NIVとも効果未確立 → 時間を区切り、再挿管を遅らせない
--------	---	------------------------------------

図5. 抜管後の呼吸補助の当て方 — 悪化が予測される患者は予防的に使う。悪化してからの救済は効果未確立。

図の読み方 — 上段が予防で、リスクが上がるほど強い補助にします。下段の救済は§4-3で扱います。合間のHFNCは50 L/分・37℃・最大湿度が標準で、器材の詳細は「呼吸 | HFNC」の資料にあります。

「高リスクにはNIV」の根拠はHIGH-WEAN試験で、HFNC+予防的NIVはHFNC単独に比べ7日再挿管を18%から12%に減らしました [Thille JAMA2019]。差がつくのは**最初の24～72時間**なので、この時間帯に呼吸数・呼吸補助筋・血液ガスを最も密に見ます。

根拠を見る（表11：抜管後の効果推定値）

HIGH-WEAN試験は抜管失敗ハイリスク（65歳超・慢性心肺疾患）641例が対象で、7日再挿管のaOR 0.60でした。ICU死亡（9%対6%、P=.25）と在室日数は変わりませんでした [Thille JAMA2019]。

表11 | PICO4（抜管後）の効果推定値とサブグループ — 唯一「信頼できるサブグループ効果」が見つかった領域

アウトカム／サブグループ	効果	確実性
再挿管：NIV対標準酸素	RR 0.75 (0.63–0.88)	中等度
再挿管：HFNC対標準酸素	RR 0.80 (0.64–1.00)	低い
気管切開：HFNC対標準酸素	RR 0.35 (0.15–0.84)	低い
不快感：NIV対標準酸素	リスク差 +14.5% (NIVで増加)	中等度
不快感：HFNC対NIV	リスク差 –12.2% (HFNCで減少)	中等度
高リスク患者：NIV対HFNC	再挿管・抜管後呼吸不全の予防でNIVが優位（交互作用 $p=0.006$ ）	低～中等度

53試験・5304例 [ATS2026]。高リスクの定義（原文どおり）：65歳以上／心肺疾患（心不全・中等度以上のCOPD）／APACHE II ≥ 12 ／BMI ≥ 30 ／気道開存性の問題または喉頭浮腫の高リスク／分泌物管理不良（弱い咳嗽反射、抜管前8時間で吸引2回以上）／複雑な離脱／併存疾患3つ以上／7日以上長期人工呼吸。低リスク患者（酸素化良好・非胸腹部術後・呼吸器心疾患の既往なし・侵襲期間短い・咳嗽良好で分泌物少ない）は**標準の低流量酸素、あるいは室内気で抜管してよい**とされています。

HFNC対NIVを直接比べた試験は少なく、抜管後の2本のメタ解析はどちらも優劣を決めていません [Yasuda CritCare2021] [AcuteCritCare2024]。ERS 2022は非手術の高リスク患者にはHFNCよりNIVを示唆し [ERJ2022]、KSCCMは「どちらでもよい」としています [AcuteCritCare2024]。

日本のJIPADデータでは、抜管後のNIV使用率は6.7%→3.9%、HFNCは15.9%→28.0%（2018～2022年）とHFNCへ移っています [JIPAD CritCareResusc2026]。当院は「**高リスク例ではNIVを選択肢として残す**」が、**全例に一律適用はしない**立場です。

NIVの休止中に何を流すかは決まっていません。休止中のHFNCは交絡調整後に標準酸素と差がなく [ICM2026NIV休止]、それでもATS 2026は、長時間NIVだけを続けるのは実臨床では難しいとして、NIV主軸・休止中はHFNCを実装上の妥協案に挙げています [ATS2026]。

✓ 効果の大きさは再挿管リスクで決まる — 抜管前に見積もる

HFNCもNIVも、利益はもともとの再挿管リスクが高いほど大きく、NNTはリスク5%の集団で60、40%の集団で11です [Burns JClinMed2026]。**抜管前に再挿管リスクを見積もり（表11の脚注の定義が目安）、抜管直後から何をつけるかを決めてから抜管**します。

4-3. 悪化してからの救済は効果未確立 — 予防的に使う

呼吸不全が起きてからの救済的使用は、HFNCでもNIVでも効果が示されておらず、再挿管を遅らせる理由になりません。

抜管後の非侵襲的呼吸補助で最も重要な区別は、「予防的（悪化を待たず装着）」か「救済的（呼吸不全が起きてから当てる）」かです。
 予防的には再挿管を減らしますが、救済的に使う効果は確立していません（表12）。

表12 | 予防的使用と救済使用の対比 — 悪化が予測される患者に予防的に使う。悪化してからでは効果未確立

使い方	結論	根拠
予防的（高リスク例に装着）	再挿管を減らす（条件付き・中等度）	NIV RR 0.75・HFNC RR 0.80 [ATS2026]／HIGH-WEANでaOR 0.60 [Thille JAMA2019]
救済的（起きてから）	効果未確立（デバイスを問わず）。時間を稼がず、再挿管を遅らせない	2022年はフェイスマスクNIVが挿管遅延・死亡増加 [Brochard NEJM2022]、2026年はATSが推奨を予防的使用に限定（救済的使用は53試験中9試験）。救済的HFNCはサブグループで再挿管が多い傾向（対標準酸素で交互作用p=0.001、対NIVでp=0.03、信頼性は低～中等度） [ATS2026]／抜管後に発症した呼吸不全へのNIVでICU死亡25% vs 14%（Esteban NEJM2004） [Kelly NEJM2015]／ネットワークメタ解析でも救済的使用ではHFNC・NIVとも利益が見られない [Burns JClinMed2026]

！ 当院の運用 — 予防と救済を言葉で分ける

悪化が予測される患者には、リスクに応じてHFNCかNIVを予防的に使います。悪化してから始めるなら再挿管を判断する時刻を決め、「とりあえずHFNCかNIV」で時間を稼いで再挿管を遅らせないください [当院]。

4-4. 抜管の前に — 抜管できるか、NIVに早く渡せるか

SBTの手技は問わず、カフリークテストが不合格ならステロイドを投与したうえで抜管します [AcuteCritCare2024]。

抜管後にNIVをどう使うかは、どの状態で抜管したかに左右されます。離脱を扱ったKSCCMのガイドラインの実務的な結論は「プロトコルを回す・SBTの手技は問わない・カフリークテスト不合格ならステロイド・抜管後はHFNC（高リスクならNIVも可）」です [AcuteCritCare2024]。

表13 | 抜管前の判断に使う数字 — SBTの手技は問わない。カフリークテストはステロイドを決める検査

項目	結果	出典
SBTの条件と手技	30分～2時間、PSV 5～8 cmH ₂ O、PEEPなしまたは5 cmH ₂ O以下。 PSV対Tピースで抜管成功・再挿管・ICU死亡に差なし（高リスク患者でも同じ）	[AcuteCritCare2024]
カフリークテスト（CLT）	特異度は高いが感度0.52。不合格はPES（抜管後喉頭浮腫）増加と関連（OR 4.01）、PESが起きると再挿管RR 14.59	[AcuteCritCare2024]
CLT不合格+抜管前ステロイド	PES RR 0.37、再挿管RR 0.29	[AcuteCritCare2024]

CLTは「抜管の可否を決める検査」ではなく「**ステロイドを打つかどうかを決める検査**」です。不合格を理由に抜管を無期限に遅らせず、ステロイドを投与したうえで抜管します。

抜管失敗は「呼吸ポンプが足りない（離脱失敗）」のか「気道が自立できない（気道失敗）」のかで対策が違います [ICM2023抜管最適化]。見分ける手がかりは次のとおりです [ICM2020 10Tips]。

- 気道失敗に特異的：女性・MV 7日超・大量分泌物の3つ
- 非気道性失敗に特異的：非肥満・SOFA ≥8の2つ
- 両方に共通：強い咳嗽の欠如

脳損傷患者では、咳嗽・嚥下企图・絞扼反射の欠如と神経学的状態の悪化が固有のリスク因子です。抜管後に意識レベル低下がある患者へのNIV導入は、CO₂ナルコーシスの例外（§3-1）に当たるかを慎重に見極めます [ICM2023抜管最適化]。

低酸素血症（非高CO₂血症）の患者でSBTを省いて早期に抜管し、直ちにNIVへ移行する方法は、**高度に選択された集団に限られる戦略**です。

根拠を見る

この戦略で侵襲的人工呼吸日数は中央値5.5日から4.0日へ短縮し、VAT/VAPも減りましたが、ICU滞在は変わりませんでした [ICM2019早期抜管NPPV]。

この章のポイント

- 1 フルフェイスマスク（F20）で始め、鼻根部が傷めば替える
- 2 総リークは60 L/分まで許容し、締める前に原因を探す
- 3 モードは呼吸努力で選び、IPAP 8/EPAP 4から始める

病態が決まったら、マスクとモードと初期設定を揃えます。「圧が正しいか」より前に「圧が患者に届いているか」を確認してください。

5-1. マスクを選ぶ — 急性期の標準はフルフェイスマスク

急性期は口と鼻を覆うフルフェイスマスクで始め、サイズは迷ったら小さめを選びます [当院]。

開口呼吸・口漏れの多い急性期患者では、鼻マスクだけでは圧が逃げます。

- 長期化・不耐・鼻根部の皮膚障害があれば、アマラビューかjavallaへローテーションする（§5-2） [当院]
- ローテーションの予定は、最初の処方時に決めておく
- ヘルメットとトータルフェイスマスクは当院には無い（§5-5）



鼻マスク
鼻だけを覆う



フルフェイスマスク
急性期の標準



アマラビュー
鼻梁に当たらない



javalla
蛇腹で隙間を埋める



ヘルメット
当院には無い

アマラビューとjavallaはフルフェイスマスクの一種（ローテーション先）

図6. NIVのインターフェース5種。右端のヘルメットは当院には無い（他院の選択肢）。

図の読み方 — アマラビューはクッションが鼻の下に当たって鼻梁に触れないこと、javallaは蛇腹のクッションが顔の凹凸に沿って隙間を埋めることを、形の違いで確かめてください。

表14 | インターフェースの種類と使い分け — 換気量を見ながら調整したいならマスク、高い圧を連続して入れたいならヘルメット（当院には無い）

種類	長所	短所	向く場面
鼻マスク	会話・喀痰がしやすい	開口でリークが増え圧が逃げる。急性期に必要な高い圧をかけにくい [院内資料]	急性呼吸不全では通常使わない
フルフェイスマスク（急性期標準）	開口呼吸でも圧が保てる。一回換気量を測れる。低酸素性ARFの目安はPEEP 5～8・PS 7～10 cmH ₂ O [Grieco ICM2021]	皮膚障害・胃膨満のリスクが鼻マスクより高い。強く締めすぎると顔面の皮膚障害が起きやすい [院内資料]。リークで高いPEEPを保ちにくい	急性期のほぼ全例。当院はAirFit F20を標準に、アマラビュー・javallaを使い分ける（表15）
ヘルメット（当院には無い）	皮膚圧迫なし。高PEEP（10～12 cmH ₂ O）を長時間かけられる。目安はPEEP 10～12・PS 10～12 cmH ₂ Oで、加圧を最速にする [Grieco ICM2021]	呼気一回換気量が測れない。CO ₂ 再呼吸を防ぐ高流量が必要。非同調が起きやすい。上肢の浮腫（静脈血栓の可能性）。閉所恐怖感やガスの流れる音を訴える患者がいる [院内資料]	de novo低酸素性ARFでマスク不耐が問題になる例（当院はアマラビューかjavallaに替える [当院]）

5-2. 当院のマスクの使い分け — まずF20、鼻根部が問題なら替える

鼻根部に発赤・褥瘡や圧迫感が出たら、AirFit F20からアマラビューかjavallaに替えます [当院]。

3製品ともフルフェイスマスクで、違いは「顔のどこに当たるか」と「圧をどう分散させるか」です。最後はフィッティングとリーク量を見ながら、患者ごとに選んでください [当院]。

表15 | 当院で採用しているフルフェイスマスク3製品 — まずF20。鼻根部が問題ならアマラビューかjavalla

製品	顔への当たり方	長所	短所・注意点	向く患者
AirFit F20 (ResMed) 標準型	クッションが鼻根部から顎まで密着する	幅広い患者で安定したシールが得られる。マグネットクリップで着脱が容易。使用実績が多く、サイズと部品の供給が安定 [当院]	鼻根部に接触するため、長時間の使用では鼻根部の圧迫創に注意（圧迫創リスクは中～高） [当院]	まず試す標準マスク。顔貌に特に問題がない患者 [当院]
アマラビュー (Philips) 接触を最小にした型	クッションを鼻孔の下と口の周りに当てて密閉し、鼻梁に接触しない	鼻梁に当たらず、鼻梁の褥瘡を防ぐ。額の支柱がなく視界を遮らない。肌への接触が最小限 [メーカー情報]	鼻の下と上唇のフィットは装着後に確かめる [当院]	鼻根部に発赤・褥瘡がある患者。広い視野を希望する患者。せん妄予防のため圧迫感を減らしたい患者 [当院]
javalla (iDevice) 蛇腹クッション型	蛇腹のシリコンクッションが顔の凹凸に沿って変形し、皮膚との隙間を埋めて密閉する [メーカー資料]	強く押し当てなくても密閉でき、局所の圧を分散する。1サイズで多くの顔の形に合う [メーカー資料]	従来のマスクの感覚で締めると蛇腹が潰れ、かえってリークが増える [Hara CritCare2024]。経鼻胃管の挿入部からのリークが多くなる印象がある [当院の使用経験]	鼻が高く鼻根部の褥瘡が起りやすい人（外国人など）に特に有用 [当院の使用経験]。長期のNIVが見込まれる患者、るいそう・浮腫などで圧損傷のリスクが高い患者 [当院]

表の「当院の使用経験」は比較試験の結果ではありません。javallaのベントとノンベントの取り違えは§2-2を参照してください。

5-3. 装着のコツ — 低い圧から始め、締めずに合わせる

同じマスクでも、着け方で忍容性とリークは大きく変わります。

締めすぎると不快感と皮膚障害を招き、リークが多すぎると設定圧が届きません [院内資料]。

装着の手順（当院）

- 1 装着前に、マスクの種類（ベントかノンベントか）と回路の呼気経路を確かめる（§2-2）
- 2 上体を起こす（座位か半座位）。腹部の大きい患者（肥満・妊娠）では、側臥位で腹部の圧迫を減らせることがある [Hamilton Medical 2023]
- 3 装着前にNIVの目的と感じ方を患者に説明する。不安が減り、忍容性が上がることが多い [Kelly NEJM2015]
- 4 低い圧で始め、患者と対話しながら少しずつ設定を上げて、適切な圧を決める [当院]
- 5 ストラップは、頭との間に指2本が楽に入る締め具合にする。マスクは鼻と口を覆い、下端が顎先を越えない位置に合わせる。不快や大きなリークがあれば、位置を直すかサイズ・種類を替える [Kelly NEJM2015]
- 6 総リークは**60 L/分**を目安に許容する。ゼロを目指して締め上げない（締めすぎると顔面の皮膚障害と不耐を招くため） [当院]
- 7 リークが目安を超えたら、締め直す前に表18で原因を確かめる（§5-4）

javallaの着け方 — 載せて、蛇腹に隙間を埋めさせる

javallaは締めずに顔に載せ、顔側の第1～2蛇腹線が潰れる程度で止めます [メーカー資料]。

前頭部バンドを額にしっかり固定し（眉の上まで下げてよい）、マスクを顔に載せるだけのつもりで、上下のバンドを緩めながら合わせます [メーカー資料]。完全に貼りつくまでは締めません。

リークが増えたら、締め直す前に蛇腹の潰れ具合を見てください。第1～4線まで潰れると、クッションが顔の凹凸に追従できず、かえってリークが増えます。柔らかく載せるぶん回路の重みでずれやすいので、アームで回路を支えます（表18）。

根拠を見る

ベンチ試験では、推定皮膚圧は第1～2線が接した状態で5.3 mmHg、第1～4線まで接すると16.8 mmHgでした。メーカー関係者によるマネキンでの試験で、患者のデータはありません [Hara CritCare2024]。

5-4. リークを読む・減らす — 総リーク60 L/分までは許容し、締める前に原因を探す

リークはゼロにしないでよく、減らすのは意図しないリークだけです。

60 L/分

総リークの許容目安（当院）

NIVの画面に出る「リーク」には、あって当然の分と減らすべき分が混ざっています。原則は1つで、締めつけは最後の手段です。

リークは2種類ある — 画面の数字がどちらかを確認める

画面の数字が総リークか意図しないリークかを、装置ごとに確かめます。

- 意図的リーク：ベントマスクや回路の呼気ポートから常に流れる分。CO₂の出口で（§2-2）、設定圧が高いほど増える
- 意図しないリーク（患者リーク）：マスクと顔の隙間・開口・経鼻胃管の挿入部から漏れる分

画面の「リーク」が両者の合計（総リーク）か、呼気ポートの分を差し引いた意図しないリークかは、機種によって違います [Contal Chest2012]。使っている装置の表示名で、一度確かめてください。

根拠を見る

NIV機7機種のベンチ試験では、リークの表示のしかたは機種ごとに異なり、4機種では実測とのずれが6～26 L/分ありました [Contal Chest2012]。

表16 | リークの種類と画面の数字 — 当院の目安60 L/分は総リークで読む

種類	どこから漏れるか	量を左右するもの	扱い
意図的リーク	ベントマスク・回路の呼気ポート	設定圧。javallaのベントタイプでは5 cmH ₂ Oで18 L/分、15 cmH ₂ Oで31 L/分、25 cmH ₂ Oで40 L/分 [メーカー資料]	塞がない。CO ₂ の出口（§2-2）
意図しないリーク（患者リーク）	マスクと顔の隙間・開口・経鼻胃管の挿入部・マスクのずれ	フィッティング・開口・圧	減らす対象。原因を1つずつ探す（表18）
総リーク	上の2つの合計	両方	当院はこの数字で60 L/分を目安に許容する [当院]
ICU人工呼吸器（二本回路）でのNIV	呼気ポートが無いので、意図的リークは無い	フィッティング・開口・圧	吸気VT（VTi）と呼気VT（VTe）の差が、1呼吸で漏れた量の目安 [Wattley JICS2026]

総リーク60 L/分を目安に許容する

NIV専用機はリークを前提に作られているので、ゼロを目指して締め上げません [Brochard NEJM2022]。

専用機はリークに合わせて送気流量を自動で増やし、設定圧を保ちます。マスクを締め上げても、顔面の皮膚障害と不耐を招くだけです [Brochard NEJM2022]。

総リークには呼気ポートの意図的リークが含まれ、圧を上げるとこの分も増えます（表16）。圧の高い患者ほど、60 L/分のうち意図しないリークに残る余地は小さくなります。圧を上げた直後に総リークが増えたときは、まず圧を変えた分を差し引いて考えてください。

リークが多いと起きること

リークの害は「圧が届かない」だけでなく、一回換気量の表示・同調・酸素濃度・眼と口の乾燥にまで及びます（表17）。

根拠を見る

急性呼吸不全でNIVを受けた60例の多施設研究では、非同調指数10%超が43%にみられました。リークの大きさは無効な吸気努力の回数と遅延サイクルの程度に相関し、PSの高さとともに非同調指数10%超と関連しています [Vignaux ICM2009]。

表17 | リークが多いと起きること — 圧・換気量・同調・酸素濃度・乾燥のすべてに及ぶ

起きること	仕組み	ベッドサイドで気づくサイン
設定したEPAP・PSが届かない	漏れる量が装置の補正を超えると、設定圧を保てない [Brochard NEJM2022]	呼吸数と呼吸努力が下がらない。SpO ₂ が上がらない
一回換気量を正しく読めない	単管回路の専用機が表示するVTは、リークを差し引いた推定値。ベンチ試験では7機種すべてが過小評価し、差は66～236 mLで、吸気圧が高いほど大きかった [Contal Chest2012]	表示VTが急に変わったら、先にリーク量を見る。VTで判断するときは、リークが落ち着いた時点の値を使う
オートトリガー	リークによる流量の変化を、装置が吸気努力と誤認して送気する [Rezoagli CritCare2025]	呼吸数が患者の努力より多い。規則正しすぎる
吸気の延長（遅延サイクル）	吸気中のリークを補う流量が上乘せされ、流量が呼気サイクリングの閾値まで下らない [Rezoagli CritCare2025]	吸気が長い。患者が送気に逆らって吐こうとする（図7）
無効な吸気努力	リークが大きいほど回数が増える [Vignaux ICM2009]	胸郭や頸部の努力があるのに送気されない
酸素濃度の低下	酸素をマスクや回路に足す機種では、実際の酸素濃度が呼気ポートの位置・酸素を足す位置・圧で変わる。呼気ポートがマスクにあるとき、IPAPとEPAPが高いときに低くなる [Schwartz RespirCare2004]	設定を変えていないのにSpO ₂ が下がる。SpO ₂ を連続でモニターする
眼の乾燥・結膜炎	マスク上縁からのリークが眼にガスを吹き付ける	眼の充血・乾燥の訴え（§8-5）
口腔と気道の乾燥	口呼吸や高い吸気流量では加湿が不十分になりやすい [Rezoagli CritCare2025]。加温加湿器はリークが大きいときに特に有利 [Ferreyro ICM2024]	口渇・痰の粘稠化。加湿（§5-7）と口腔ケア（§7-3）を見直す
不快・不耐	リーク量は設定圧に依存し、増えるほど患者は不快になる [Brochard NEJM2022]	マスクを外したがる。落ち着かない

数字と波形で見つける

数字は1回の値より推移を、波形は流量曲線の吸気部分と容量曲線を見ます（図7）。

各勤務帯で総リークを記録します。急に増えたら、その時刻の体位・圧の変更・胃管の操作と突き合わせてください。

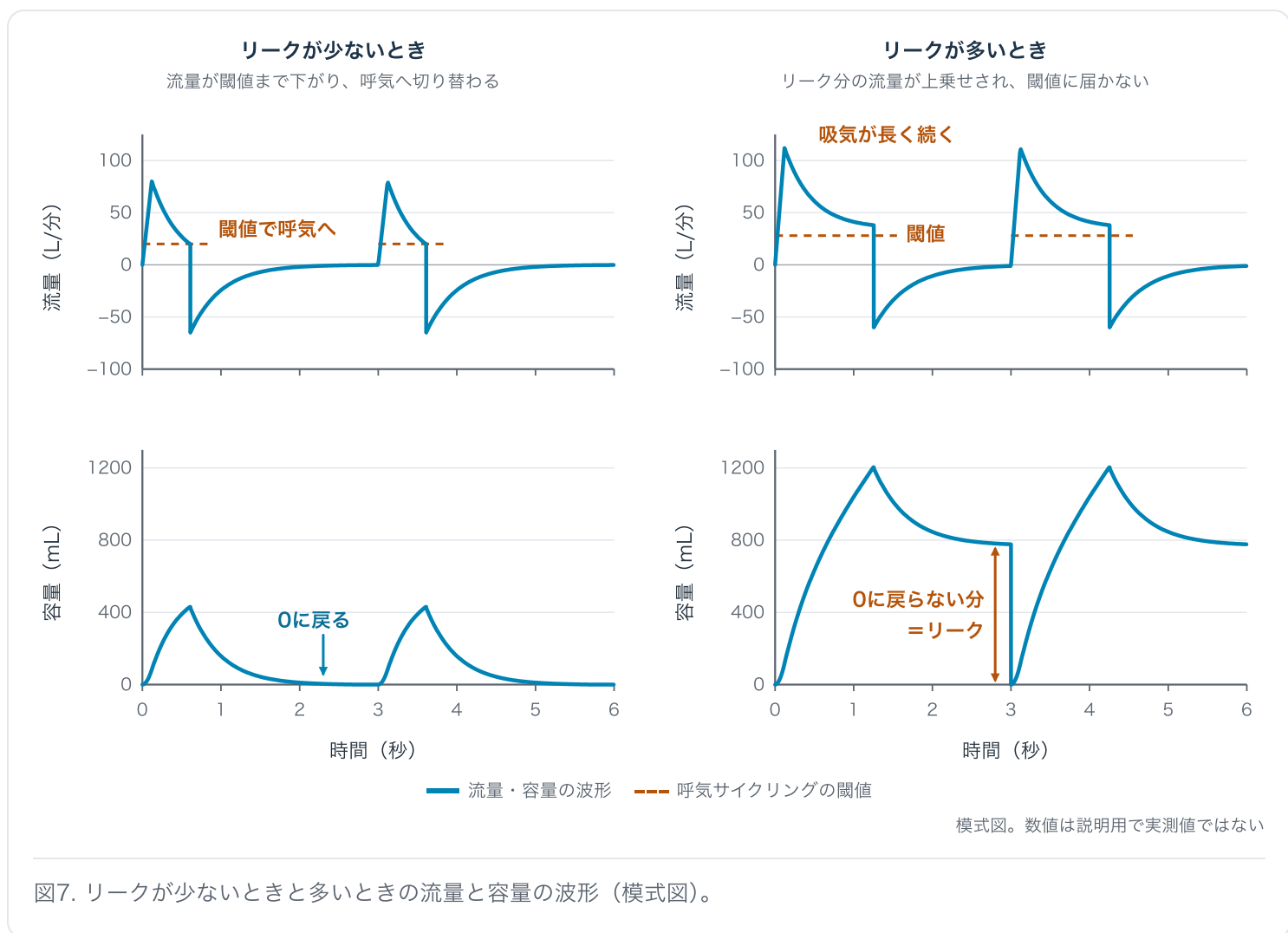


図7. リークが少ないときと多いときの流量と容量の波形（模式図）。

図の読み方 — 右の流量波形では、リークを補う流量が上乘せされて閾値まで下がらず、吸気が長く続きます（遅延サイクル） [Rezoagli CritCare2025]。容量波形では送った量と戻ってきた量の差がリークで、呼気の終わりに0へ戻らず、次の呼吸の始まりで0に戻される形になります [Wattley JICS2026]。

容量曲線が0に戻らない形は、エアトラッピングでも出ます。見分けるには流量曲線を見てください [Wattley JICS2026]。

- 呼気の流量が次の吸気の直前まで0に戻っていない → エアトラッピング（内因性PEEP）
- 呼気の流量は0に戻っているのに容量が戻らない → リーク

二本回路のICU人工呼吸器では、VTiとVTeを並べて表示できます。VTeがVTiより明らかに小さければ、その差が1呼吸で漏れた量の目安です [Wattley JICS2026]。単管回路の専用機の表示VTは推定値なので、同じ読み方はできません [Contal Chest2012]。

減らす順番 — 締めつけは最後

締め直す前に、表18で原因を1つずつ確かめます。

締めるのは最後で、その前に鼻根部の皮膚保護を確かめてください (§8-4)。

表18 | リークが増えたときの確かめ方 — 締め直す前に、原因を1つずつ確かめる

状況	確かめること	考える原因	一手
総リークが60 L/分を超えた（直前に圧を上げた）	圧を上げた時刻とリークが増えた時刻	意図的リークの増加	意図しないリークが増えていなければ締めない。その圧が本当に要るかを見直す [当院]
総リークが60 L/分を超えた（圧は変えていない）	マスクの位置とサイズ。開口していないか	ずれ・サイズの不一致・開口	締める前に位置とサイズを見直す [当院]。合わなければ種類を替える（§5-2）。開口なら鼻マスクをフルフェイスマスクへ [Rezoagli CritCare2025]
経鼻胃管が入っている	胃管がクッションをまたぐ部分	胃管の周りの隙間	装着直後にリーク量を確認する。胃管用ポート付きマスクは高価で常備されていない [NutrEditorial]
javallaでリークが増えた	蛇腹が何本目まで潰れているか	締めすぎで蛇腹の追従性が失われた	上下のバンドを緩め、第1～2蛇腹線が潰れる程度に戻す [Hara CritCare2024]
javallaの鼻溝からリークが続く	回路がマスクを引いていないか	回路の重みによるずれ	前頭部バンドを締める→アームで回路を支える→回路を衣服に固定 [メーカー資料]
吸気が長い・送気に逆らって吐く	流量波形の吸気部分と吸気時間	リークによる遅延サイクル	呼気サイクリングの閾値を上げる、または時間制御（1～1.2秒）へ（§8-2） [Ferreyro ICM2024]
呼吸数が努力より多い	胸郭の動きと送気のタイミング	リークによるオートトリガー	トリガー感度を下げ、リーク源を探す [Rezoagli CritCare2025]
表示VTが急に下がった	リーク量と容量波形	リークでVTが読めていない、またはPS不足	リークを先に除外してからPSを調整する（§8-3）
リークの増加と同時にSpO ₂ が下がった	酸素を足している位置と流量	リークによる酸素濃度の低下	SpO ₂ を連続でモニターし、酸素流量を見直す [Schwartz RespirCare2004]
ICU人工呼吸器で非同調が多い	NIVモード（リーク補正）が入っているか	リーク補正が働いていない	NIVモードを入れる。続くならNIV専用機を考える [Carteaux Chest2012]

NIV専用機とICU人工呼吸器 — リークへの強さが違う

同調を優先するなら専用機、換気量を細かく追うならICU人工呼吸器（NIVモードは必ずオン）を選びます。

リークがあると、ICU人工呼吸器ではオートトリガーと遅延サイクルが起きやすくなります [Carteaux Chest2012]。一方でICU人工呼吸器は、二本回路でVTiとVTeを測れて監視機能が豊富です [Brochard NEJM2022]。この得失を知ったうえで選んでください。

根拠を見る

19機種のベンチ試験では、リークがあるとICU用と搬送用の人工呼吸器でオートトリガーと遅延サイクルが頻発し、NIVアルゴリズム（リーク補正）の効果は機種によってばらつきました。15例の臨床研究でも、非同調指数はNIV専用機で0.5%、ICU人工呼吸器でNIVアルゴリズムなし3.7%・あり2.0%で、差の主因はオートトリガーでした [Carteaux Chest2012]。

5-5. ヘルメットの位置づけ — 効果は大きいが一貫しない

当院にはヘルメットは無く、マスク不耐ではアマラビューかjavallaに替えます [当院]。

文献を読むために要点だけ押さえます。ヘルメットの価値はガス交換ではなく「装着し続けられること」です。高いPEEPでもフェイスマスクより不快感が少ない一方、呼吸一回換気量が測れないため非同調に気づきにくくなります [Brochard NEJM2022]。

効果は、単施設試験とメタ解析では大きく、多施設試験では差が出ていません（表19）。

根拠を見る（表19：ヘルメットNIVの主な研究）

表19 | ヘルメットNIVのエビデンスを並べる — 単施設・メタ解析の大きな効果と、多施設試験の差なしが並立する

研究	対象・n	比較	主要結果	読み方
Patel（単施設 RCT）	フェイスマスク NIVを8時間以上 要したARDS・83 例	ヘルメット vs フェイスマスク	挿管 18.2% vs 61.5%（絶対差-43.3%、95%CI -62.4～-24.3）、90日死亡 34.1% vs 56.4%	単施設・非盲検・早期中止。効果量は過大評価の可能性
Liu（メタ解析）	急性呼吸不全・11 研究621例	ヘルメット vs 他のインターフェース・酸素療法	院内死亡 OR 0.43（0.26-0.69）、挿管 OR 0.32（0.21-0.47）、合併症 OR 0.60（0.40-0.92）	ガス交換・呼吸数は差なし。利点は忍容性
ATS 2026（ネットワークメタ解析）	低酸素性ARF	各方式 vs 標準酸素	挿管低減はヘルメットNIVが最大（RR 0.22）	試験数が少なく、多施設試験では優越性が一貫しない
Helmet-COVID追跡（多施設RCT）	COVID-19の低酸素性ARF・320例	ヘルメット NIV vs 通常呼吸サポート	180日死亡 39.6% vs 41.1%（RR 0.96、p=0.78）、EQ-5D-5L 0.68 vs 0.67（p=0.91）	95%CIが広く、臨床的に重要な差を除外できていない。長期QOLを分けたのは挿管の有無

[Patel JAMA2016] [Liu CritCare2016] [ATS2026] [Helmet-COVID ICM2023]

5-6. モードを選ぶ — 病名ではなく呼吸努力で決める

§2-1の「酸素化はEPAP、換気はPS」を、モードの選択にそのまま当てはめます [当院]。

「COPD増悪はS/T、CS1の心不全はCPAP」と病名で覚えがちですが、当院はモードを病名では決めません。

呼吸努力がある → S/T

換気サポートが必要なとき。

- COPD増悪でも、初期は呼吸努力があるのでS/Tで始める
- CS1の心不全（心原性肺水腫）でも、呼吸努力があればS/Tを使う

酸素化の問題だけ → CPAP

換気サポートが要らないとき。

- COPD増悪で換気サポートが要らなくなれば、CPAPへ切り替える
- 呼吸努力のない心原性肺水腫

同じ患者でもモードは経過で変わります。呼吸数・呼吸補助筋の使用・PaCO₂を見て、そのつど選び直してください。

表20 | モードの選び方 — 呼吸努力があればS/T（バックアップ回数を入れる）、酸素化だけならCPAP

モード	動き方	使う場面
S/T	自発呼吸に同調しつつ、無呼吸時はバックアップ回数で強制換気	呼吸努力がある＝換気サポートが必要なとき。病名は問わない（COPD増悪の初期、呼吸努力のある心原性肺水腫など） 〔当院〕 。トリガーとサイクリングの同調を波形で確認
CPAP	呼吸サイクル全体に一定の陽圧をかける。PS＝0	酸素化の問題だけで換気サポートが要らないとき。病名は問わない（呼吸努力のない心原性肺水腫、換気サポートが不要になったCOPD増悪など） 〔当院〕
S（自発）	患者のトリガーにのみ同調	自発呼吸が安定している例。無呼吸のリスクに注意
T（制限）	設定した呼吸回数で強制換気	単独で急性期に使うことはまれ。バックアップとして併用

根拠を見る

一つのモードが他に優るという強いエビデンスはありませんが、バックアップ呼吸回数を入れると同調性とガス交換が改善したとする報告があります（神経筋疾患のCHESTガイドライン）〔CHEST2023〕。

ICUの人工呼吸器では、「PSがあるか」「バックアップ回数があるか」の2点でモード名を表20に読み替えます。

ICUの人工呼吸器にもNIV用のモードがあり、名前は機種ごとに違います（例：ハミルトン社の機種ではCPAP・NIV・NIV-ST。NIV-STがバックアップ回数付きのS/Tに当たる）〔Hamilton Medical 2023〕。PSの書き方は専用機と違うので、設定を写すときは図2で確かめます。

5-7. 初期設定と動かしてよい範囲 — 目標は「効く最小の圧」

IPAP 8/EPAP 4 cmH₂Oで始め、ここからEPAPとPSを別々に動かします [当院]。

8 / 4 cmH₂O

IPAP/EPAP 開始値（当院）

4 cmH₂O

PS 開始値（IPAP-EPAP）

目標は「効く最小の圧」で、「早く楽にする最大の圧」ではありません。補助が過剰な状態はover-assistanceと呼ばれ、閉塞性疾患では動的過膨張を、低酸素性疾患では大きな一回換気量による肺傷害（P-SILI、§6-5）を招きます。

ここを押さえる 表21 | 初期設定と動かしてよい範囲 — この数字で始め、変えたらどれを動かしたかを記録する

項目	初期設定	動かしてよい範囲・コツ
IPAP/EPAP（開始値）	IPAP 8/EPAP 4 cmH ₂ O (PS 4) [当院]	ここから下のEPAPとPSを別々に動かす。論文の出発点はIPAP 10/EPAP 5 [Kelly NEJM2015] 。ICUの人工呼吸器ではPEEP 4・PS 4と入れる（図2）。教育用資料の例はEPAP 4～6・PS 6～10 [Hamilton Medical 2023]
EPAP (PEEP)	4 cmH ₂ O [当院]	酸素化を見て5～8へ上げる。CO ₂ 再呼吸防止に最低4以上。肥満は8超も可。COPDではintrinsic PEEPに対抗し吸気トリガーを楽にする。心原性肺水腫の試験では5～10
PS (IPAP-EPAP)	4 cmH ₂ O [当院] から、VT 6～8 mL/kg PBWを得る最小のPSへ	補助が過剰だと閉塞性で過膨張・気胸、低酸素性で大VTによる肺傷害
吸気トリガー	2 L/分	敏感すぎるとオートトリガー、鈍すぎると呼吸仕事量が増える
呼気サイクリング	吸気ピークフローの20～50%	リーク大だと吸気が延長し呼気に食い込む。そのときは時間制御サイクリング（1～1.2秒）へ（§5-4）。閾値を上げるほど吸気は早く終わる。文献の初期値は40～50% [Hamilton Medical 2023]
立ち上がり時間（rise time）	中間設定から	速すぎると圧オーバーシュートで不快、遅すぎると呼吸仕事量が残る
最大吸気時間（Ti max）	—	リークで呼気サイクリングが働かないときの打ち切り時間。文献では実際の吸気時間+0.25秒、分からなければ1.5秒から [Hamilton Medical 2023] 。リークで吸気が延びるときは1～1.2秒（§8-2）
バックアップ回数	—	S/Tで設定する。文献では12～16回/分（安静時の自発呼吸数より2回/分ほど少なく） [Hamilton Medical 2023] 。自発呼吸がこれより速ければ強制換気は入らない（表22）
吸気時間とI:E（強制換気）	—	文献ではCOPDでI:E 1:2～1:3（呼気を長く）、神経筋疾患・肥満低換気症候群で1:1前後 [Hamilton Medical 2023]
圧の上限	—	最高圧30 cmH ₂ O超はほとんど要らず、食道から胃へ空気が入りやすい（§8-5）。文献では最高圧30超・EPAP 8超は経験のある医師と相談して決める [Hamilton Medical 2023]

項目	初期設定	動かしてよい範囲・コツ
加湿	加温加湿器	すべてのNIV回路で加温加湿する。温度は患者の快適さで決め、文献では30℃前後から [Hamilton Medical 2023]。HME（人工鼻）は死腔を増やすためNIVでは使わない。加湿不足は分泌物を硬くし、忍容性を落とす

設定は30分後の血液ガスで直し、変えるたびにどれを動かしたかをカルテに残します [Kelly NEJM2015]。

時間が許せば開始前に動脈血ガスを採り、30分後の血液ガスと比べて設定を直します（表22）。文献の出発点は少しずつ違いますが、最初から高い圧にせず必要に応じて上げる点は同じです。

根拠を見る

文献の出発点の例：IPAP 10～12で始め、20～24 cmH₂Oを超えると不快と胃膨満が増える [Fazzini ICCN2026]。

表22 | 30分後の血液ガスで設定を動かす — 高CO₂は圧の差、低酸素はFiO₂かEPAP。EPAPを上げたらIPAPも上げる

30分後の状況	確かめること	次の一手
高CO ₂ 血症が残る	分時換気量（VT×呼吸数）。自発呼吸数とバックアップ回数の関係	IPAP–EPAPの差（PS）を広げてVTを増やす。バックアップ回数を上げるのは、自発呼吸がその回数より遅いときしか効かない [Kelly NEJM2015]
低酸素血症が残る	SpO ₂ ・P/F比、いまのFiO ₂ とEPAP	FiO ₂ かEPAPを上げる。 EPAPを上げたらIPAPも同じだけ上げてPSを保つ [Kelly NEJM2015]
設定とマスクを直しても呼吸窮迫が続く	呼吸数・呼吸補助筋・意識・血液ガスの推移	直ちに挿管する (§6-6) [Kelly NEJM2015]
嘔吐など禁忌が新たに出了	誤嚥のリスク・意識	直ちに挿管する [Kelly NEJM2015]
改善した	呼吸数・血液ガス・呼吸努力の低下	支持を下げ、自発呼吸に戻せるところまで離脱する [Kelly NEJM2015]

30分という時刻と各設定値は専門家の経験則で、比較試験で決まった値ではありません [Kelly NEJM2015]。判定の時刻と失敗基準は§6-1で決めます。

§6 評価と挿管の判断 — 開始60分で判定する

この章のポイント

- 1 開始前に失敗基準と挿管の段取りを書く
- 2 60分で呼吸数・pH・HACORをセットで判定する
- 3 SpO₂が良くても努力が強ければ挿管を考える

NIVは「着けて終わり」ではありません。開始前に決めた時刻に、決めた指標を見て、遅れずに継続か挿管かを判断することが治療の中心です。

6-1. 開始60分の時間割 — 失敗基準を先に書く

開始前に失敗基準と挿管plan（誰が・どこで・どの方法で）を決め、60分後を判定の時刻にします（表23）。

表23 | 開始からの60分+α — 時刻ごとにやることを決めておく

時刻	やること
0分（開始前）	病態を1つに決める。失敗基準と挿管plan（誰が・どこで・どの方法で）を先に決める。鼻根部に予防的ドレッシングを貼り、ベースラインの血液ガス・VT・呼吸数を記録
0～10分	マスク合わせに集中。手でマスクを保持し、当院の開始値（IPAP 8／EPAP 4）から慣らし [当院]、ストラップ固定は最後にする
10～15分	呼吸数・酸素化・呼吸仕事量・非同調・忍容性・意識・血行動態を再評価。PSをVT 6～8 mL/kgまで滴定
30分	血液ガスを再検し、開始前と比べて設定を直す（表22） [Kelly NEJM2015]
60分	判定の時刻。血液ガス再検、HACOR算出（>5なら挿管準備を「開始」ではなく「完了」させる）。VT >9～9.5 mL/kg＋頻呼吸＋P/F低下はfailureとして扱う
2時間～	呼吸努力の所見を酸素化と並べて定時に記録する（§6-4） [Fazzini ICCN2026]。改善していれば漸減を計画。HFNCに切り替えた場合はROXを2・6・12時間で確認。心電図とSpO ₂ の連続監視は少なくとも最初の12時間続ける [Hamilton Medical 2023]

開始時の指示は、たとえば「60分後にpH・呼吸数・HACORで判定する。HACOR >5、または意識悪化・分泌物制御不能なら挿管し、挿管はICU当直がICUで行う」のように、判定の時刻・基準・挿管の担当と場所を1文で書きます。

6-2. 60分評価と報告の型

60分の血液ガスは「開始前との差」で読み、pHが改善せず呼吸数も落ちなければ、P/Fが良くてもfailureの候補です。

60分時点の血液ガスは、単独の数値ではなく「開始前との差」で読みます。pHが改善し呼吸数が落ちていれば、PaCO₂が高いままでも継続を検討できる場合があります。

表24 | 60分評価で見える項目 — 単独の指標で継続を決めず、セットで改善を確かめる

項目	改善のサイン	failureのサイン
呼吸数	開始前より明確に低下	変化なし、または悪化
pH/PaCO ₂	pHが改善傾向	pHが不変～悪化
P/F比	上昇傾向	低下、またはFiO ₂ を上げてても改善しない
一回換気量 (VT)	6～8 mL/kg PBWに収まる	>9～9.5 mL/kg PBW (P-SILIの警報)
意識・忍容性	清明・装着継続に同意	悪化、または装着を拒否

上級医への報告は、呼吸数・努力・SpO₂/FiO₂・VT・リーク量・意識・前回との差をセットで伝えます。

○ セットで伝える

「NIV開始60分、呼吸数32→24、pH 7.26→7.31、VT 6.8 mL/kg、リーク許容範囲、意識清明、HACOR 3点。継続します」

× 印象だけを伝える

「苦しそうです」

このように数値をそろえて伝えると、上級医は電話で状況を判断しやすくなります。

6-3. スコアで挿管の判断を早める — HACORとROX

NIV開始1時間後にHACORが5点を超えたら、挿管を判断します [Duan ICM2017]。

HACORは心拍数・pH・GCS・P/F・呼吸数の5項目からなるフェイスマスクNIV用のスコアで、**5点超が挿管の目安**です（感度72%・特異度90%） [Duan ICM2017]。

HFNCで使うROX指数＝(SpO₂/FiO₂)÷呼吸数は、時間とともに予測精度が上がります [Roca AJRCCM2019]。ROXの詳細は「呼吸 | HFNC」の資料にあります。

表25 | HACORスコアの配点 — NIV開始1時間後に合計5点超で挿管

項目	区分	点数
心拍数（回/分）	≤120／>120	0／1
pH	≥7.35／7.30-7.34／7.25-7.29／<7.25	0／2／3／4
GCS	15／13-14／11-12／≤10	0／2／5／10
P/F比	>200／176-200／151-175／126-150／101-125／≤100	0／2／3／4／5／6
呼吸数（回/分）	≤30／31-35／36-40／41-45／>45	0／1／2／3／4

P/F 101-125の区分は一部の図表で抜け落ちていることがあります、原著の区分どおり5点として運用してください [Battaglini BJA2021]。COVID-19ではHACOR自体がまだ十分に検証されていません。

更新版HACOR（2022年）は、背景疾患を足して予測の精度を上げています（表26） [Duan CritCare2022]。

根拠を見る（表26：更新版HACOR）

元のHACORで5点を超えた患者は、NIV失敗率87.1％・院内死亡65.2％でした [Hamilton Medical 2023]。更新版HACORは、元のHACOR+0.5×SOFA、肺炎なら+2.5、肺が原因のARDSなら+3、免疫抑制なら+1.5、敗血症性ショックなら+2.5、心原性肺水腫なら-4で計算します [Duan CritCare2022]。

表26 更新版HACORの点数とNIV失敗率 — 開始1～2時間後に測り、高ければ早めの挿管を考える		
更新版HACOR	失敗リスク	NIV失敗率
7以下	低い	12.4%
7.5～10.5	中等度	38.2%
11～14	高い	67.1%
14超	非常に高い	83.7%

この資料の時間割（表23）は、元のHACORの「開始1時間後に5点超」を使います [Hamilton Medical 2023]。

表27 | 失敗を捉える指標 — ROX・HACORに、吸気努力と一回換気量の指標を重ねる

指標	測り方	失敗リスクの閾値	限界
ROX指数	$(\text{SpO}_2/\text{FiO}_2) \div \text{呼吸数}$	<2.85 (2時間) / <3.47 (6時間) / <3.85 (12時間)。 12時間 ≥ 4.88 なら低リスク	HFNCでのみ検証。転帰改善につながるかは未検証
WOBスケール	呼吸数・鼻翼呼吸・胸鎖乳突筋・腹筋の使用 (最大7点)	>4で挿管を提案	統計的検証は簡易。器具なしで血液ガスを待つ間の一次スクリーニングに使える [Battaglini BJA2021]
呼気一回換気量	人工呼吸器の表示	>9~9.5 mL/kg PBW	HFNC・標準的なヘルメットNIVでは測れない
$\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$	パルスオキシメトリ	<120 かつ / または悪化トレンド	低 PaCO_2 で重症度を過小評価
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$	動脈血ガス	<150~200 mmHg かつ / または悪化トレンド	間欠的
呼吸数	臨床観察	>25~30 かつ / またはサポートで低下しない	努力との相関が乏しい

[Grieco ICM2021] [Roca AJRCCM2019] [Duan ICM2017]

！ 閾値の多くは単一研究由来

ROXの2・6・12時間、HACORの5点超、VTの9~9.5 mL/kg、P/Fの200・150は、いずれもほぼ単一のコホートから導かれた値で、スコアで介入を早めることが転帰を改善するかは研究段階です [Brochard NEJM2022]。呼吸努力の指標 (§6-4) も、閾値の多くは侵襲的人工呼吸の患者で作られ、総説の中でも数字が揺れています [Fazzini ICCN2026]。どれか1つのツールで決めず、血液ガス・呼吸数のトレンドと合わせて評価してください。

6-4. 呼吸努力を3段階で見る — SpO_2 の改善は効いている証拠にならない

観察と簡易指標 (レベル1) を全例の最低基準とし、異常や判断に迷うときにエコー (レベル2)、さらに食道内圧などの高度モニタ (レベル3) へ上げます (表28)。

HFNCやNIVは、酸素化を良くしながら強い吸気努力を隠すことがあります [Fazzini ICCN2026]。肺が硬く負荷が大きいままでも、激しい努力を続けることで酸素化を保ててしまうからです [Fazzini ICCN2026]。

- ・ 強すぎる努力：P-SILI (§6-5) と挿管の遅れにつながる
- ・ 弱すぎる努力 (補助過剰・過鎮静)：横隔膜の萎縮と無気肺につながる

NIVが吸気努力を下げるのは同調が保たれているときだけで、非同調はかえって努力を増やします [Fazzini ICCN2026]。

表28 | 呼吸努力の3段階評価 — 全例にレベル1。迷ったらエコーを足し、単発値でなく推移で読む

段階	いつ使うか	見るもの	努力が強すぎる目安	注意
レベル1 (全例の最低基準)	開始後1～2時間と、その後の定時	呼吸数、胸鎖乳突筋などの呼吸補助筋、肋間・鎖骨上の陥没、胸腹部の奇異運動、腹筋の呼吸動員、呼吸困難（NRS・VAS）、意識。NIVでは表示VT、HFNCではROX	呼吸数30～35回/分超。 呼吸困難VAS 3超・NRS 4以上。VT 9.0～9.5 mL/kg PBW超。ROX 3.85未満（HFNC 12時間）	感度は高いが特異度が低い（発熱・不安・痛みでも上がる）。呼吸困難はガス交換の悪化より先に動くことが多い
レベル2	レベル1が異常、または判断に迷うとき	横隔膜エコー（肥厚率TFdi・移動距離）、傍胸骨肋間筋エコー、鼻腔内圧の振れ（ ΔP_{nose} ）	TFdi 40%超で高い活動（15～20%未満は筋力低下か補助過剰）。 ΔP_{nose} 5.1 cmH ₂ O超	TFdiは圧ではなく筋の短縮を見る。肺が硬いとTFdiが高くてても圧の振れは小さい。傍胸骨肋間筋エコーは探索段階
レベル3	悪化のリスクが高いとき、挿管を検討しているとき	食道内圧（ ΔP_{es} ・PTP）、中心静脈圧の吸気時の振れ（ ΔCVP ）、横隔膜電気活動（EAdi）、EIT。NIV（S/T）では機種により気道閉塞圧（P0.1・ ΔP_{occ} ）	ΔP_{es} 10～15 cmH ₂ O超、PTP 200 cmH ₂ O・s/分超。 ΔCVP 10～15 cmH ₂ O超	覚醒した呼吸困難の患者では、食道バルーンの位置確認とリークで現実的でない。HFNCは開放回路なのでP0.1・ ΔP_{occ} を測れない。 ΔCVP はCVラインがあれば追加の機器なしで見られるが、検証は限られる

[Fazzini ICCN2026]。

✓ 評価のあとの3つの判断 — 継続・調整・エスカレート

- **継続**：呼吸数さがり、より楽そうで、呼吸努力が改善している
- **調整**：所見が食い違う（酸素化は良いが呼吸数上がる、呼吸困難が続く）。インターフェースとリーク（§5-4）、同調（トリガー・立ち上がり時間・サイクル、§8-2）を見直す。NIVの非同調は呼吸の25～40%で起こる
- **エスカレート**：頻呼吸・呼吸補助筋・苦悶・興奮が強まる。表30の目安で挿管を検討する（§6-6）

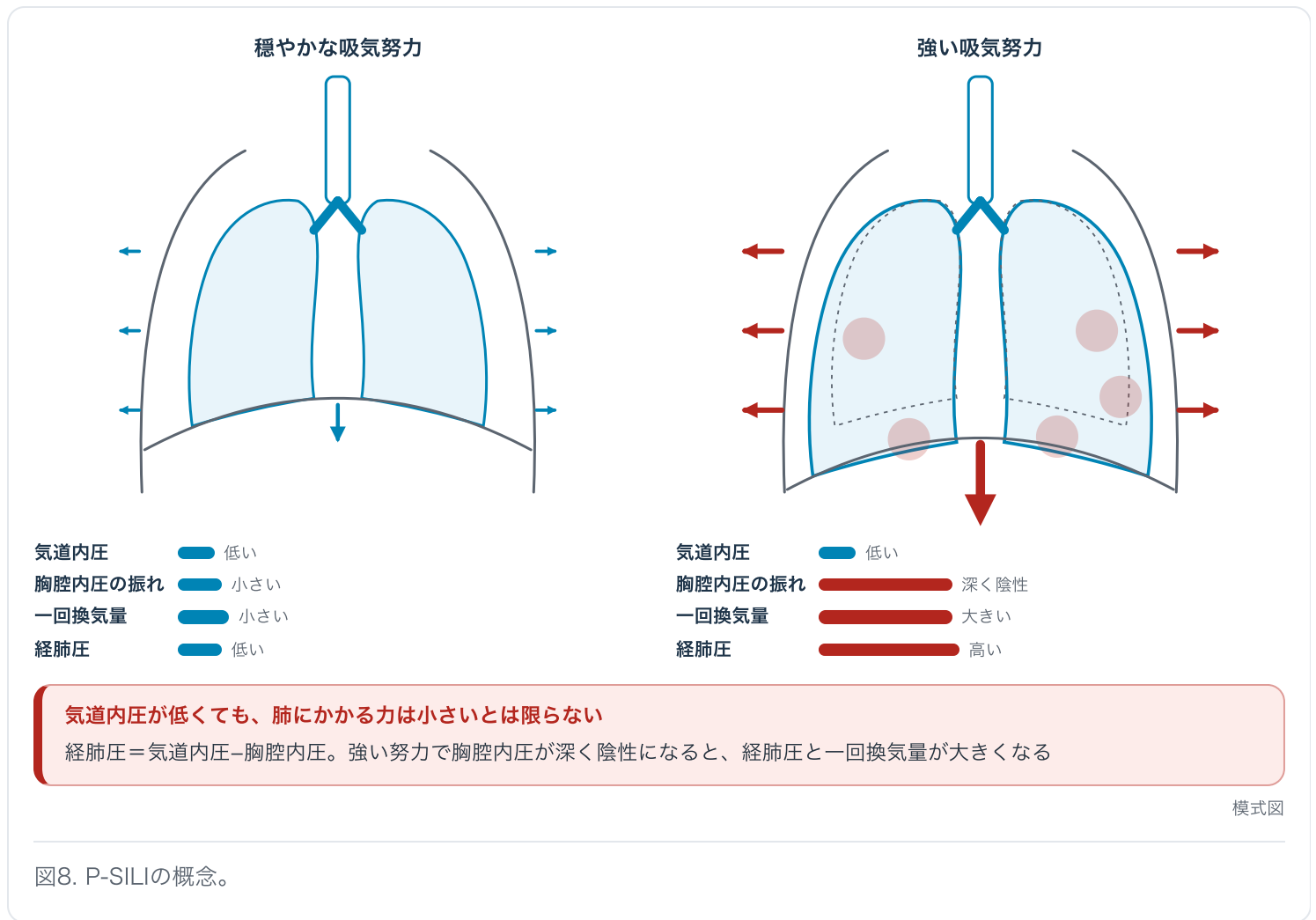
[Fazzini ICCN2026]。エスカレーションの閾値は、どの段階でも開始前に決めておきます。

6-5. P-SILI — 酸素化が良くても安全ではない

VT >9～9.5 mL/kg（PBW）＋頻呼吸＋P/F低下の組み合わせを、P-SILIの警報にします。

強い自発呼吸努力は胸腔内圧を深く陰性にし、経肺圧を大きく上げ、大きな一回換気量とあいまって肺傷害を進めます。これがP-SILI（patient self-inflicted lung injury）です [Battaglini BJA2021]。

肺の弾性が保たれた早期には、呼吸数はさほど上がらず一回換気量だけが大きくなる病期があります。呼吸数を中核に据えるROXもHACORもこの病期を捉えられないので、「呼吸数が正常＝努力が弱い」と読まないでください。



図の読み方 — 右は気道内圧が同じでも、経肺圧と一回換気量が大きくなっています。P-SILIは機序としてよく説明できますが、「防ぐために早期挿管すべき」を支持する臨床エビデンスはまだありません。

根拠を見る（表29：P-SILIの4つの機序）

表29 | P-SILIの4つの機序 — 「圧」だけでは終わらない

機序	要点
①肺ストレス／ストレスの増大	経肺圧は自発呼吸中も吸気努力をそのまま反映する。気道内圧が低くても経肺圧が高いリスクは下がらない。呼気努力が強い場合も依存領域の虚脱を招く
②Pendelluft（肺内ガス再分布）	吸気努力が気道開口部の流量を生む前に、肺実質内でガスが領域間移動する。SBT失敗例の観察研究では 40%にPendelluftを認め 、圧支持を下げるとその容量がベースラインの2倍になった
③肺灌流の変化（Starlingの式）	強い吸気努力は毛細血管から間質への水移動をおよそ2倍に増やす。食道内圧で測る経肺圧は、肺胞・毛細血管レベルの傷害圧を8～17 cmH ₂ O分過小評価しうる
④患者－人工呼吸器非同調	補助不足は吸気努力と一回換気量を増やし、補助過剰は無効な吸気努力・二段呼吸（double triggering）を招く。どの非同調がどの閾値でP-SILIに至るかは定義されていない

[Battaglini BJA2021]。逆に陽圧を加えると毛細血管から間質への水移動はむしろ減ります。P-SILIは「圧をかけなければ防げる」わけではなく、適切な陽圧が保護的に働く場面があるという逆説を覚えておいてください。

6-6. 挿管を決める前に — やり尽くすことと遅れの代償

最適な設定でも強い呼吸努力が続くなら、SpO₂が保たれていても再評価して侵襲的人工呼吸を考えます（表30）

[Fazzini ICCN2026]。

スコアが挿管ラインに近づいたら、すぐに挿管する前に、可逆的な要因に対処します（下の7項目）。ただし、NIV失敗そのものが低酸素性呼吸不全患者のICU死亡の独立危険因子です [Brochard NEJM2022]。

ARDSを対象としたLUNG SAFEでは、ARDSの重症度が上がってもNIVの使用頻度は13～17%とほぼ横ばいなのに、失敗だけが軽症22%→中等症42%→重症47%と倍以上になりました。重症の患者にも、軽症と同じ頻度でNIVが始められていることを示しています。

挿管を考える目安は、酸素化だけで決めません。直ちに挿管する場面は表22のとおりです。

表30 | 侵襲的人工呼吸へ進む目安 — 酸素化が保たれていても、強い努力が続けば挿管を考える

領域	目安
呼吸パターン	頻呼吸（35回/分超）が続き、一回換気量が小さい
呼吸筋の疲労	呼吸補助筋の著明な動員、呼吸筋疲弊の徴候
ガス交換	最大の補助でも低酸素血症が悪化（P/F 150未満）、またはPaCO ₂ 上昇とアシドーシス
意識・気道	意識の悪化、気道防御反射の喪失
努力の指標（測れれば）	TFdi 40～50%超、 Δ Pes 15 cmH ₂ O超、横隔膜電気活動の上昇が続く

[Fazzini ICCN2026]。努力を指標に管理を変えて転帰が良くなったという介入研究はまだありません。

挿管を決める前に対処しておく7項目

- 1 鎮痛と鎮静を最適化する
- 2 酸素化とリクルートメントを最適化する（HFNC／CPAP／NIV）
- 3 患者－人工呼吸器非同調を避ける（§8-2）
- 4 呼吸性アシドーシスを管理し予防する
- 5 可能なら食道内圧（Poes）を測定する
- 6 HFNC／CPAP／NIVを突然中断しない（急に外すと陽圧が失われて肺胞が虚脱し、吸気努力が強まるため）
- 7 設定を最適化しても一回換気量が高いままなら、それ自体を挿管を考える警告として速やかに認識する

[Battaglini BJA2021]。HACORもROXも一回換気量を構成要素に持たないため、⑦は数字だけでは気づけません。

× 「もう少し様子を見よう」でfailureを引き延ばさない

1時間で改善のない患者に同じ設定を続けても、良くなる根拠はありません。HACOR >5なら挿管準備を完了させます。脳障害や循環不全のある患者で非侵襲的方式を使う判断は、その機能障害がNIVで可逆な場合を除き、きわめて慎重に行ってください [Brochard NEJM2022]。

！ 「遅れたから悪化した」とは言い切れない

遅れた挿管は観察研究で死亡増加と関連しますが、「遅れたから悪化した」のか「悪いから遅れて見えた」のかは切り分けられません（適応交絡）。HFNC失敗例でも、挿管まで12時間を超えると院内死亡の相対リスクは1.5～1.7前後に上がる傾向でしたが、有意とまでは読めません [Roca AJRCCM2019]。実務の答えは「とにかく早く挿管する」ではなく、**開始前に時間軸と失敗基準を決めておく**ことです。

ATS 2026パネルは、**推奨の有効性はデバイス選択よりも一貫した生理学に基づくベッドサイド実践に依存する**と明言しています [ATS2026]。

デバイスの選択・調整・挿管への移行の判断は、呼吸療法士・ベッドサイド看護師・医師のチームで行うほうが、個々の医師の経験則に頼るより安全です [Brochard NEJM2022]。

§7 毎日の管理

この章のポイント

- 1 ラウンドごとに失敗基準と今日のゴールを確かめる
- 2 鎮静は患者と対話できる浅さにとどめる
- 3 改善したら段階的に下げ、S/TからCPAPへ移す

60分の判定で継続と決まったら、次の課題は「何日この状態を安全に続けるか」です。NIVは挿管より管理が楽に見えますが、皮膚・鎮静・排痰・離床を後回しにすると数日で続けられなくなることがあります（皮膚は§8-4）。

7-1. ラウンドで毎回確認すること

設定値の読み上げだけで終わらず、失敗基準の再確認と今日のゴール（継続・漸減・離脱検討）までを型にします。

表31 | ラウンドで確認する項目と頻度 — 「なんとなく継続」を避ける

確認項目	頻度の目安	確認する理由
病態は当初の分類のままか	毎ラウンド	途中で病態が変わっていないか (§3-1)
設定 (EPAP・PS・FiO ₂) と処方的一致	毎ラウンド	指示と実際の設定がずれていないか
呼吸数・SpO ₂ /FiO ₂ ・VT	各勤務帯 (8時間ごと) + 悪化時	failureの再燃を見逃さない (§6-2)
血液ガス	1日1〜2回 + 設定変更時 (文献では変更の1時間後 [Hamilton Medical 2023])	pH/PaCO ₂ を単発値ではなくトレンドで読む
リーク量	各勤務帯	総リーク60 L/分が目安。急な増加はマスクのずれ・劣化のサイン (§5-4)
鼻根部・接触部の皮膚	各勤務帯	発赤の早期発見 (§8-4)
装着継続への同意・忍容性	各勤務帯	「我慢の限界」を待たずローテーションを検討
失敗基準と挿管planの現状	毎ラウンド	基準が古いままになっていないか (§6-1)
家族との共有状況	方針変更時	方針変更が家族に伝わっているか (§9-4)
今日のゴール (継続・漸減・離脱検討)	毎ラウンド	漫然と継続しない

7-2. 鎮静・不穏・せん妄 — 気道を確保していない前提で

過鎮静は誤嚥・気道保護不能のリスクを高めるので、鎮静は患者と対話できる浅さにとどめます。

NIV中の鎮静は、挿管患者ほど確立したプロトコルがありません。原則は「気道を確保していない」という前提から逆算し、**浅い鎮静・患者との対話を保てる範囲**にとどめます。

マスク装着は睡眠の分断を招きやすく、せん妄のリスク因子にもなります。夜間の照明・騒音管理と非薬物的なせん妄対策を並行してください。

表32 | NIV中の不穏対応の考え方 — 鎮静で「隠す」前に病態を評価する

状況	まず試すこと	薬物療法を使うなら
マスクへの不耐・恐怖感	マスクを外さず、声かけと圧の再調整で慣らす。低い圧から再スタート	低用量デクスメデトミジンなど、呼吸抑制の少ない薬剤を優先
低酸素・高CO ₂ による不穏	まず設定・失敗基準を再評価する（不穏そのものがfailureのサインの場合がある）	鎮静で「隠す」前に病態評価を優先
せん妄	非薬物的介入（見当識付け・昼夜リズム）を優先	抗精神病薬は慎重に。呼吸抑制のない薬剤を選ぶ

7-3. 口腔ケア・排痰・離床

マスクを外す短い時間を口腔ケア・排痰・離床にまとめて割り当て、再装着の手順（誰が・どの圧から再開するか）を事前に決めておきます。

NIVでは気道を確保していないため、口腔ケアと排痰援助がそのまま重要になります。分泌物が多い患者はNIVの適応そのものを再考する材料です（気道失敗のリスク因子・§4-4）。咳が弱い神経筋疾患の患者では、機械的咳介助（MI-E）で排痰を補います [CHEST2023]。

血行動態が安定していれば、車椅子座位や端座位はマスク装着のままでも可能です。「NIV中は安静臥床」という思い込みを外し、理学療法士と離床計画を共有してください。

根拠を見る

人工呼吸患者の早期リハビリテーションは、人工呼吸期間を3.04日短縮したと報告されています [AcuteCritCare2024]。

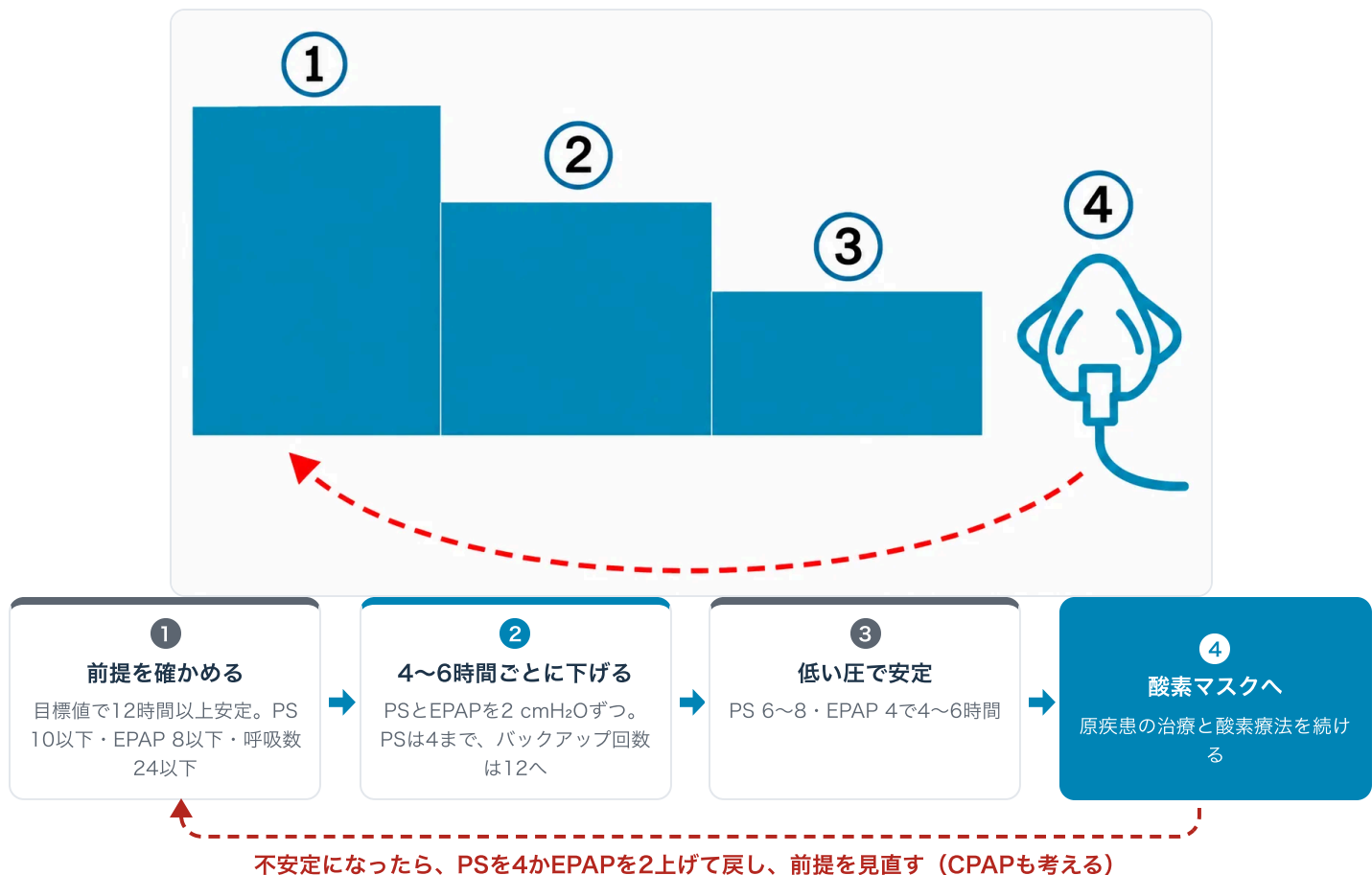
7-4. NIVを外す — 安定を確かめてから段階的に下げる

当院はモードを呼吸努力で選ぶので、換気サポートが要らなくなったらS/TからCPAPへ切り替えます [当院]。

改善したら、支持を下げて外す段取りに入ります。前提は次の2つです。

- 原疾患の治療が効いている
- 呼吸数・心拍数・意識・血液ガスが目標に達して安定している

図9は英国の病院プロトコルの例です [Hamilton Medical 2023]。当院の開始値（IPAP 8／EPAP 4＝PS 4）はこの経路の終盤と同じか、それより低い値です。開始値から圧を上げずに改善した患者では、下げる段はほとんど残っていません。



英国の病院プロトコル（2012年）の例。Hamilton Medical 2023を参考に作図

図9. NIVからの離脱の一例 — 安定を確かめながら4～6時間ごとに下げる。

図の読み方 — 上の絵の①～④が下の4段に対応し、どの段でも不安定になれば赤い破線のとおり圧を戻します。下げる速さは目安で、途中で休ませてもかまいません。酸素マスクへ移ったあとの目標SpO₂は、文献の例では92%超（CO₂が溜まりやすい患者は88～92%）です。緩和目的でNIVを終える患者には使いません（§9-4） [Hamilton Medical 2023]。

この章のポイント

- 1 非同調は患者に聞き、波形で節目のずれを探す
- 2 アラームが鳴ったら、まず患者、次に回路を見る
- 3 鼻根部は装着前に保護し、消えない発赤で替える

NIVでつまづくパターンはある程度決まっています。合併症は「気道を挿管していないこと」に由来するものと、「陽圧をマスク越しにかけていること」に由来するものの2系統に分けると理解しやすくなります。

8-1. よくある誤りを防ぐ

表33の6つの誤りは、どれも本文で説明した原則の裏返しです。理由は「防ぎ方」の欄の節で確かめてください。

表33 | よくある誤りと防ぎ方 — どれも本文のどこかで説明した原則の裏返し

誤り	なぜ起きる	防ぎ方
CPAPでCO ₂ を下げようと する	CPAPもNIVも「マスクの陽圧」 に見える	処方を「EPAP＝酸素化、PS＝換気」の2ダイヤルで 書く (§2-1)
SpO ₂ の改善だけで「効い ている」と判断する	FiO ₂ を上げればSpO ₂ は上がりや すい（シャントが大きいと上がり にくい）	60分時点で呼吸数・VT・pH・意識・努力のセット で判定 (§6-2)
リークを恐れてマスクを締 め上げる・呼気ポートを塞 ぐ	アラームが「漏れ＝悪」に見える	意図的リークはCO ₂ の出口。総リーク60 L/分まで は許容し、締める前に原因を探す (§2-2・§5-4)
「もう少し様子を見よう」 でfailureを引き延ばす	NIV継続は「何もしない」より働 いている感覚がある	開始前に失敗基準と判定時刻を書く (§6-1)
抜管後の救援と予防を混同 する	同じ機器を使う	悪化が予測される患者に予防的に使う。悪化後は判 断の時刻を決め、再挿管を遅らせない (§4-3)
de novo低酸素性ARFを COPDと同じ感覚で扱う	COPDでの成功体験の印象が強い	failureの多い領域で、P/F<200ではNIVが死亡を増 やしうる。第一選択はHFNC、使うなら監視を最も 厚く (§3-4)

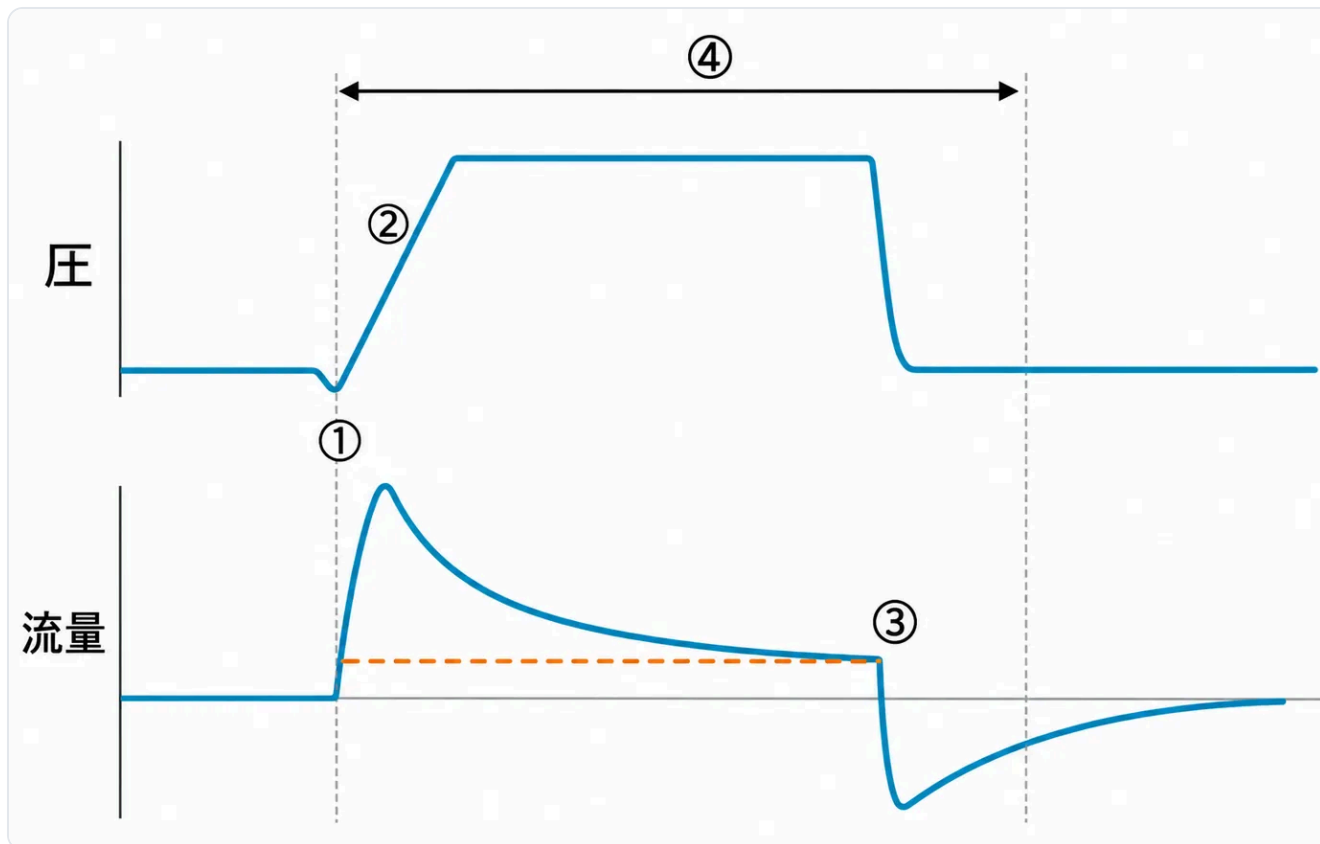
8-2. 非同調 — 設定と呼吸パターンのずれとして読む

NIVで最も多い非同調は無効トリガーで、オートトリガー、ダブルトリガーが続きます [Hamilton Medical 2023]。

非同調は「機械が合わない」ではなく、「設定と患者の呼吸パターンが合っていない」と読み替えます。見つけ方は2つあります。

- 患者に短く聞く（「吸いたいときに息が来ますか」「吐きにくくないですか」）
- 圧と流量の波形を見る

波形を読む前提として、1回の呼吸に4つの節目があることを押さえます（図10）。



① 吸気トリガー

吸い始めの流量（または圧）の小さな変化を装置が感知し、送気を始める

② 立ち上がり時間

設定圧まで上げる速さ

③ 呼気サイクリング

吸気流量がピークの設定割合（破線）まで下がったら呼気へ移る

④ 最大吸気時間

リークで③に届かないときに吸気を打ち切る上限

上段は圧、下段は流量。模式図。Hamilton Medical 2023を参考に作図

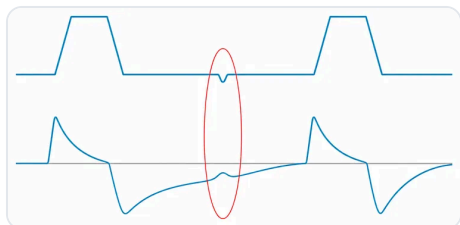
図10. プレッシャーサポート1呼吸の4つの節目。

図の読み方 — ③の割合を上げるほど吸気は早く終わります [Hamilton Medical 2023]。非同調（図11・表34）は、このどれかの節目が患者の呼吸とずれた状態です。

吸気の始まりのずれ（トリガー）

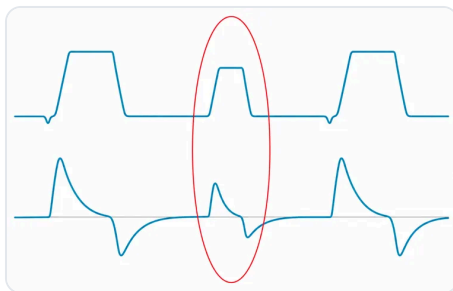
無効トリガー

吸おうとしても送気されない（最も多い）



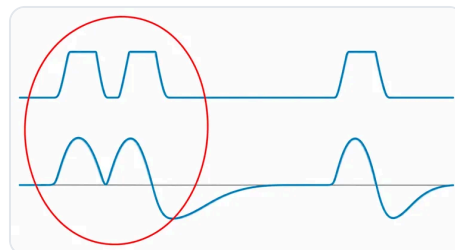
オートトリガー

吸気努力がないのに送気される



ダブルトリガー

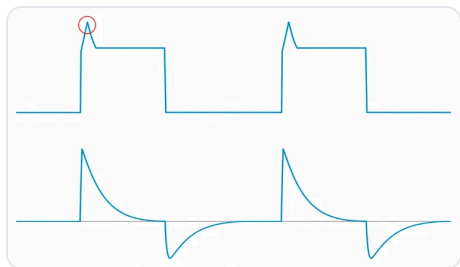
呼気をはさまず送気が2回続く



送気の高さと終わりのずれ（立ち上がり・サイクリング）

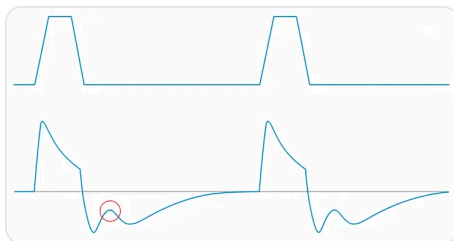
立ち上がりが速すぎる

吸気の始めに圧がとがる



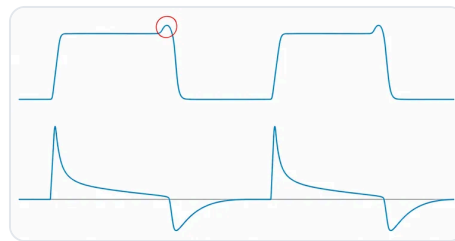
早期サイクル

吸い終わる前に呼気へ移る



遅延サイクル

吐きたいのに送気が続く



各図の上段は圧、下段は流量。赤い丸が見つけるべきサイン。模式図。Hamilton Medical 2023を参考に作図

図11. NIVで見る6つの非同調の波形。

図の読み方 — 上段は吸気の始まり、下段は送気の高さと終わりのずれです。波形のサインと一手は表34にまとめます [Hamilton Medical 2023]。

表34 | 非同調のパターンと対応 — 患者に聞く→波形で確かめる→原因→一手

非同調	患者に聞くと	波形のサイン	原因の候補	一手
無効トリガー（最も多い）	「吸いたいときに息が来ない」	呼気の途中で流量が0に向かって盛り上がり、圧がわずかに下がるのに送気がない	トリガーが鈍すぎる／intrinsic PEEPに負けている（COPDなど）	トリガー感度を上げる。EPAPを上げてintrinsic PEEPに対抗する
オートトリガー	「吸いたくないのに息が来る」。呼吸回数が規則正しすぎる	直前の吸気努力（圧のへこみ）がなく、ピーク流量が低く吸気時間の短い送気が混じる	トリガーが敏感すぎる・リーク	トリガー感度を下げる。リーク源を探す（§5-4）
ダブルトリガー	「2回続けて息が来る」	呼気をはさまず（または平均吸気時間の半分未満の間隔で）送気が2回続く	吸気が患者の吸いたい時間より短い・PS不足	呼気サイクリングの閾値を下げて吸気を長くする。PSが低ければ上げる
立ち上がりが速すぎる	「空気がドンと来る」	吸気の始めに圧がとがって設定を超える	立ち上がり時間が短すぎる	立ち上がり時間を長くする
立ち上がりが遅すぎる	「息の来かたがゆっくりすぎる」	吸気の始めの圧が下にくぼみながらゆっくり上がる	立ち上がり時間が長すぎる	立ち上がり時間を短くする
早期サイクル	「吸う時間が短い」	呼気の始めの流量に小さなこぶができ、向きが一瞬戻る	呼気サイクリングの閾値が高すぎる	閾値を少しずつ下げる（吸気が長くなる）
遅延サイクル	「息が長すぎる」「吐きにくい」。送気に逆らって吐く	吸気の終わりに圧が設定より持ち上がる。流量は急に下がったあと長く尾を引く	閾値が低すぎる・リークで流量が閾値ままで下がらない	閾値を少しずつ上げる（吸気が短くなる）。リークが原因なら最大吸気時間（1～1.2秒）で打ち切り、リーク源を確かめる（§5-4）

[Hamilton Medical 2023] [Ferreyro ICM2024]

ICUの人工呼吸器の多くはリークを推定して補正する仕組みを持っていますが、補正があってもリークが大きければ非同調は増えます（§5-4） [Hamilton Medical 2023]。

8-3. アラーム — まず患者、次に回路

高リークは締め上げずにフィッティングを見直し、高一回換気量が続けばfailureの警報として扱います（表35）。

表35 | よくあるアラームと対応の優先順位 — アラームは異常に早く気づくための仕組み

アラーム	まず疑うこと	対応
高リーク	マスクのずれ・サイズ不適合・開口・直前の圧の変更	フィッティングを再確認。締め上げで対応しない（表18）
低換気量	リーク過大、またはPS不足	リークを先に除外してからPSを調整（§5-4）
無呼吸	マスク脱落、意識低下	直接患者を確認。バックアップ換気が機能しているか確認
高呼吸数	呼吸努力の増加（failureの始まり）、オートトリガー	患者の努力を見る（§6-4）。オートトリガーなら表34
高一回換気量	PSが過剰、強い吸気努力	9～9.5 mL/kg PBWを超え続けるならfailureの警報（§6-5）。PSを下けても大きいままなら挿管を考える
高圧	回路の閉塞・患者の咳嗽	回路を目視確認。持続するなら病態の悪化を疑う

無呼吸・呼吸数の上限と下限・一回換気量の上限と下限は、開始時に必ず設定します [Hamilton Medical 2023]。迷ったら、まず患者を直接見て、次に回路を目視し、それでも分からなければ上級医を呼びます。

8-4. 皮膚障害 — 装着前から計画する

予防は3本柱で、発赤が圧迫を除いても消えなければ、ドレッシングを足すのではなくマスクを替えます（§5-2）。

鼻根部・頬部の圧損傷はNIVで最も頻度の高い合併症です。組織灌流圧（30～35 mmHg）を超える持続外力で生じるため、マスクの型・締め方・装着時間がすべて関係します。

予防の3本柱

- 1

装着前の予防的ドレッシング
- 2

各勤務帯での発赤チェック
- 3

長時間例でのインターフェースのローテーション

表36 | 皮膚障害の予防と段階別の対応 — 発赤が消えない時点で動き、潰瘍を待たない

タイミング・段階	所見	対応
装着前	—	鼻根部への予防的ドレッシング。マスクサイズの再確認
各勤務帯	—	接触部の発赤・皮膚色調の確認。ストラップの締めすぎがないか確認
24時間以上の連続装着	—	血行動態・呼吸状態が許せば、短時間マスクを外して除圧
発赤（消退する）	圧迫を除くと数分で消える	予防的ドレッシングの継続。装着法の見直し
発赤（消退しない）	圧迫を除いても残る	ドレッシングの追加ではなく、インターフェースの変更（アマラビューかjavallaへ。§5-2）
表皮剥離・水疱	皮膚の連続性が破綻	創傷ケアと並行し、当該部位への圧を完全に避けるマスク選択
潰瘍	皮下組織に達する損傷	皮膚科・褥瘡チームへ相談。NIV継続の可否を再検討

頻度には施設間で大きな幅があり、フィッティングと予防的ドレッシングの徹底度が左右します。javallaは締めすぎると皮膚圧が上がります（§5-3）。

根拠を見る

抜管後NIVの研究で、皮膚障害の頻度は6～29%でした。抜管後のHFNCとの比較では、皮膚障害はHFNCのほうが少ない（RR 0.50） [AcuteCritCare2024]。

8-5. 胃膨満・誤嚥・眼の刺激

総吸気気道内圧（PS+PEEP）を15 cmH₂O以下に抑え、腹部膨満が出たら圧を再評価し、必要なら経鼻胃管で減圧します（§4-1）。

フェイスマスクの陽圧が食道括約筋の圧を超えると、ガスが胃に入ります。気道を確保していない以上、誤嚥はゼロにはできません（報告では1～7%） [AcuteCritCare2024]。

HFNCは陽圧をかけないため胃膨満が起きにくく、このリスクを避けたい場面でHFNCを優先する根拠の1つです。

× 嘔吐・誤嚥のリスクがある患者から目を離さない

NIVでは気道を確保していないので、マスクの中で嘔吐すると吐物をそのまま誤嚥するおそれがあります。嘔吐時にマスクを即座に外せる体制（吸引・介助者の配置）を、開始前から作っておきます。意識障害・嘔吐リスクのある患者では、NIVの適応そのものを再検討してください（§3-1）。

マスク上縁からのリークが眼にガスを吹き付けると、結膜の乾燥・刺激、ときに結膜炎を起こします。締め付けではなく、マスクの位置・サイズを見直せばほとんど防げます（§5-4）。

そのほかの訴えには、次のように対応します [Kelly NEJM2015]。

- ・鼻閉・副鼻腔痛・耳痛：禁忌がなければ局所の血管収縮薬か抗ヒスタミン薬を使い、吸気を加湿し、可能なら気道内圧を下げる
- ・痰詰まり：加湿に加え、可能なら短い休止を入れて排痰の手技を行う
- ・閉所恐怖：会話・家族の声かけで気をそらし、より接触の少ないマスクを選ぶ。それでも難しければ軽い鎮静を考える（§7-2）

8-6. 循環と気胸 — EPAPは循環にも作用する

EPAPを上げて血圧が下がったら、まず循環血液量を確認し、輸液反応性があれば補液を先行し、それでも不安定ならEPAPを一段階下げて再評価します。

陽圧換気は胸腔内圧を上げ、静脈還流を減らします。心源性肺水腫ではこの前負荷・後負荷軽減が治療的に働きますが（§3-3）、循環血液量減少や右心不全が背景にある患者では同じ機序が不利に働きます。EPAPやCPAPの導入で、血圧が下がることがあります。

急な血圧低下・SpO₂低下・片側呼吸音減弱が出たら、気胸を鑑別に入れてください。

肺気腫・ブラのある患者やCOPD増悪では、高い吸気圧が気胸のリスクを上げる可能性があります。動的過膨張（intrinsic PEEP）で肺がすでに膨らんでいる状態にPSが加わると、経肺圧のピークがさらに上がります。PSを「効く最小圧」にとどめる原則（§5-7）は、この観点からも重要です。

§9 特殊状況

この章のポイント

- 1 肥満はEPAPを高めにし、抜管後は予防的NIV
- 2 喘息・COPD増悪は薬物療法の土台を先に固める
- 3 DNIでは中止の基準を開始前に家族と共有する

基本の判断がそのまま当てはまらない集団を挙げます。肥満・喘息とCOPD増悪・COVID-19・DNIのそれぞれで、何が標準と違うかをまとめます。

9-1. 肥満 — NIVの恩恵が特に大きい集団

肥満患者はEPAPを高め（8 cmH₂O超も）で始め、前酸素化はNIVで行い、抜管後は予防的NIVを優先します。

ICU入室の25～40%が肥満患者です [ICM2026肥満気道]。肥満患者の挿管が危険なのは「解剖が難しいから」というより、**FRCが小さく安全無呼吸時間が極端に短いから**です。

FRCはBMIが5 kg/m²増えるごとに5～15%低下し、安静時酸素消費量は病的肥満で300～400 mL/分（健常人約230 mL/分）に達します。酸素の貯蔵庫が小さく消費が大きいため、急速に脱飽和します。

表37 | 肥満患者の前酸素化・気道管理の要点 — EPAPは高めに、前酸素化はNIVで

項目	数値・所見
PREOXI試験のNIV前酸素化効果（表9）	肥満での低酸素血症は26.4%→9.0%で、恩恵は非肥満の3倍以上
無呼吸酸素化（経鼻カニューラ・HFNC）	肥満に限定した試験・メタ解析では利益なし
体位	頭高位（ramped／逆Trendelenburg／座位）が前酸素化に有利。ただし喉頭展開時のramped位は初回成功率を下げたRCTもある [Gottlieb BMJ2026]

[ICM2026肥満気道]

「抜管後高リスクにはNIV優先」（§4-2）は、肥満患者でとりわけ根拠が強い原則です。抜管後は予防的NIVでARFリスクが16%（絶対値）低下し、ICU在室日数も短縮します [ICM2020肥満換気]。EPAPは高め（8 cmH₂O超も）で開始してください。

根拠を見る

高CO₂血症のICU肥満患者では、予防的NIVは死亡低下とも関連します [ICM2020肥満換気]。HIGH-WEAN試験の事後解析でも、**肥満（BMI 30以上）または過体重（BMI 25～30）ではNIVがHFNCより7日再挿管とICU死亡を減らし、標準体重以下では差がありませんでした** [Brochard NEJM2022]。

肥満患者7 RCT・1933例のメタ解析でも、NIV+HFNCの併用は標準酸素やHFNC単独より7日再挿管を減らす可能性が高く、28日死亡の低下とも関連していました [Burns JClinMed2026]。

9-2. 喘息・COPD増悪 — NIVの前後にある全体像

薬物療法の土台が効いていなければ、NIVだけでは改善しにくくなります [CHESTCC2025]。

NIVは喘息・COPD増悪の管理の一部品にすぎません。3本柱のうち、NIVは主に3本目を担います [CHESTCC2025]。

- 1. 気道炎症を抑える
- 2. 気管支攣縮を戻す
- 3. 動的過膨張を制御しながら改善を待つ

増悪の誘因はウイルスが40～50%を占めます。**「増悪＝細菌感染」と決めつけて反射的に広域抗菌薬を使うのではなく、まず気道炎症と気管支攣縮への対応を優先してください** [CHESTCC2025]。

表38 | 喘息・COPD増悪でNIVの前後に押さえる要点 — 喘息はCOPDと同列に扱わない

項目	内容
薬物療法の土台	全例にSABA+SAMA+全身ステロイド（プレドニゾン40～50 mg/日）。不応例にはMg 2 g静注を考慮
抗菌薬	COPDは症状基準または換気補助（NIV/IMV）を要する例に5～7日
喘息重積へのNIV	RCTが乏しく「慎重に試行可」ととどまる。COPDの論理（意識障害でもNIV試行を検討）をそのまま当てはめない
NIV失敗後のIMV目標	血液ガス正常化ではなく過膨張の最小化——VT 6～8 mL/kg・RR 10～12・I:E 1:2～1:4・Pplat<30 cmH ₂ O・permissive hypercapnia（pH 7.25～7.30）
難治例	VV-ECMO（特に可逆性の高い喘息）。開始後24時間のPaCO ₂ 低下は20 mmHgまたは治療前値の50%以内に留める——急速補正は頭蓋内出血・脳梗塞・脳死と関連

[CHESTCC2025]。「PaCO₂を急速に正常化させない」発想はNIV自体にも通じます。慢性の高CO₂血症患者でPaCO₂を急いで下げすぎると、代償性のHCO₃⁻上昇との乖離でアルカローシスに傾くことがあります。

9-3. COVID-19 — インターフェースの結論が揺れた領域

重症COVID-19ではCPAPがHFNCより挿管回避に優れましたが、特有の病態を反映した可能性があり、一般化には注意が要ります

[RECOVERY-RS]。

- ヘルメットNIVは長期の死亡・QOLを改善していない (§5-5)
- HFNCによるエアロゾル拡散は、適切な換気・个人防护具の運用があれば過度に恐れる必要はない [HFNC-SARS-CoV2]
- P-SILI (§6-5) はCOVID-19の重症低酸素性呼吸不全の議論から広まった概念で、この集団では特に意識する [Battaglini BJA2021]

根拠を見る

RECOVERY-RS試験（1273例）で、CPAPがHFNCより挿管回避に優れました [RECOVERY-RS]。

9-4. DNI・家族との対話 — 治療の上限として使う

装着前に、何を目標に、どこまで頑張り、うまくいかなければ何をするか（挿管するのか、しないのか）を家族と共有しておきます。

NIVを「挿管より軽い治療」と誤解している家族は少なくありません。実際にはNIVも、挿管下人工呼吸と同様の安全管理を要する陽圧換気の一方法です [3団体合同2025]。

DNI（挿管しない方針）の患者では、NIVやHFNCを症状緩和と治療の上限として位置づけを明確にしたうえで使い、何をもって中止するかを開始前に家族と共有します [当院方針]。「**治療の上限**」であることと「**何もしない**」ことは違います。加湿・鎮痛・体位・家族の付き添いといった快適さの管理は、挿管しない方針でも変わらず続けてください。

この章のポイント

- 1 NIVが無い場所ではNRM全開かPEEP付きBVMを使う
- 2 ボンベの持ち時間は500 L÷酸素流量で見積もる
- 3 移動は習熟した医師がジャクソンリリースで換気して行う

CT室・検査室・病棟急変・院内搬送など、NIVが手元にない場所でも呼吸補助の判断は求められます。ここでは前酸化と、HFNC・NIVを使っている患者の移動を扱います。**当院ではHFNC・NIVのままでは移動しません**（10-2）。

10-1. NIVが無い場所での前酸化

NIVが無い場所では、リザーバーマスク（NRM）全開かPEEPバルブ付きBVMのどちらでもよく、一人に対応している間はNRM全開が簡便です（表39）。

BVMはNRMの妥当な代替ですが、BVMを上位に置く根拠はありません [ICM2026NIV不在前酸化]。

表39 | NIV不在時の前酸化オプション — 一人に対応している間はNRM全開が簡便

方法	強み	限界
リザーバーマスク全開流量	一人に対応できる。手技が単純	陽圧はかからない
PEEPバルブ付きBVM	理論上は陽圧をかけられる	二人法の密着シールと十分な新鮮ガス流量が同時に要る。 一人対応ではリークで効果が消える。臨床アウトカムデータは存在しない

自発呼吸のある患者に、導入前から能動的にバッグを押して換気する運用は採りません。この実践を支持する臨床データも、リスクのデータも存在しません [ICM2026NIV不在前酸化]。

！ 流量計の「15 L/分 max」表示を実流量と考えない

「15 L/分 max」表示の流量計は、全開で40～75 L/分出ることがあります。壁配管と搬送用ボンベの全開時実流量を一度実測し、搬送前チェックに組み込んでください。目標は**フラッシュレート=50 L/分超**です [Vieux ICM2026]。

✓ 「NIVの禁忌だから前酸素化に使えない」と読み違えない

禁忌リスト（意識障害・誤嚥リスク・不穏など）は「持続的なNIV」に対するもので、数分の前酸素化には当てはまりません。誤嚥リスクのある意識障害でも、有効な前酸素化の利益と天秤にかけます。PREOXIでもPreVentでも誤嚥の有意なシグナルは出ていません [Vieux ICM2026]。迷ったら、NIVと人員が揃う場所（ICU・初療室）で挿管し、廊下やCT寝台の上で挿管しないでください。そこへ移すときも10-2の方針どおり、習熟した医師がジャクソンリリースで換気しながら移動します。

10-2. HFNC・NIVのまま移動しない — 500 Lのボンベは数分で空になる

持ち時間は $500 \text{ L} \div \text{酸素流量 (L/分)}$ で出て、HFNC 50 L/分では約10分、NIVでマスクが外れれば約2～2.5分です。

約10分

HFNC 50 L/分・FiO₂ 1.0
(500 L)

約2～2.5分

NIVでリークが増えた・マスクが
外れたとき

当院の酸素ボンベは500 Lです [当院]。持ち時間は $500 \text{ L} \div \text{酸素流量 (L/分)}$ で出ます。FiO₂ 1.0では設定した流量がそのまま酸素の消費量になるので、**HFNC 50 L/分では約10分しか持ちません。**

表40 | 500 L酸素ボンベの持ち時間 — HFNCは約10分、NIVは数分で空になる

条件	酸素流量	持ち時間
HFNC FiO ₂ 1.0・50 L/分	50 L/分	約10分
HFNC FiO ₂ 1.0・60 L/分	60 L/分	約8分
NIV FiO ₂ 1.0 (V60/NKV) でリークが増えた・マスクが外れたとき	最大 約200～240 L/分	約2～2.5分

持ち時間（分）＝ $500 \text{ L} \div \text{酸素流量 (L/分)}$ 。FiO₂ 1.0では設定流量がそのまま酸素流量になります。

NIVが特に危ないのは、酸素の消費量が患者の呼吸ではなくリークで決まるからです。

ブローワーは設定圧を保とうとして、リークが増えるほど送気流量を上げます。当院でNIVに使う Philips V60 は最大供給フロー約240 L/分、日本光電 NKV シリーズは NPPV モードで最大約200～220 L/分まで出せます（院内にあるハミルトン C1・C6 はNIVには使いません） [当院]。

FiO₂ 100%のままマスクがずれたり外れたりした瞬間にこの流量がすべて酸素になり、**500 Lのボンベは数分（約2分）で空になります。**移動中は体位の変化や段差でマスクが外れやすく、気づいたときには酸素が尽きていることがあります。

HFNCも加温加湿のため電源が要り、電源が切れた高流量ガスは有害になりえます [Vieux ICM2026]。

× 当院の方針 — HFNC・NIVのままでは移動しない

HFNC・NIVを付けたままの院内移動は、基本的に行いません [当院]。検査や転棟でどうしても移動が必要なときは、**習熟した医師（救急科・麻酔科・集中治療科医など）がジャクソンリースで換気しながら移動します。**

主要文献

本文中の [] は出典です（海外ガイドライン・原著論文、国内学会・データ、当院の運用）。数値を含む文にはできるだけ付けていますが、当院の運用として長年定着している記述には付いていない場合もあります。

- Goel NN, Ferreyro BL, Pitre T, et al; American Thoracic Society Assembly on Critical Care. Noninvasive respiratory support for adult patients with acute respiratory failure: an official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2026;212(9):2135-2158.
- Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure. N Engl J Med. 2022;387(18):1688-1698. doi:10.1056/NEJMra2204556
- Rochweg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- Rezoagli E, Nova A, Carreaux G, et al. A clinical guide to non-invasive respiratory support in acute respiratory failure: ventilation settings, technical optimization and clinical indications. Crit Care. 2025. doi:10.1186/s13054-025-05730-y
- Oczkowski S, Ergon B, Bos L, et al. ERS clinical practice guidelines: high-flow nasal cannula in acute respiratory failure. Eur Respir J. 2022;59:2101574.
- Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. Cochrane Database Syst Rev. 2019, Issue 4. CD005351.
- Ferreyro BL, De Jong A, Grieco DL. How to use facemask noninvasive ventilation. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07471-y
- Duan J, Han X, Bai L, Zhou L, Huang S. Assessment of heart rate, acidosis, consciousness, oxygenation, and respiratory rate to predict noninvasive ventilation failure in hypoxemic patients. Intensive Care Med. 2017;43:192-199.
- Roca O, Caralt B, Messika J, et al. An Index Combining Respiratory Rate and Oxygenation to Predict Outcome of Nasal High-Flow Therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2019;199(11):1368-1376.
- Battaglini D, Robba C, Ball L, et al. Noninvasive respiratory support and patient self-inflicted lung injury in COVID-19: a narrative review. Br J Anaesth. 2021.
- Patel BK, Wolfe KS, Pohlman AS, Hall JB, Kress JP. Effect of Noninvasive Ventilation Delivered by Helmet vs Face Mask on the Rate of Endotracheal Intubation in Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome. JAMA. 2016;315(22):2435-2441.
- Arabi YM, Al-Dorzi HM, Aldekhyl S, et al. Long-term outcomes of patients with COVID-19 treated with helmet noninvasive ventilation or usual respiratory support: follow-up study of the Helmet-COVID randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2023;49(3):302-312.
- Jaber S, Monnin M, Girard M, et al. Apnoeic oxygenation via high-flow nasal cannula oxygen combined with non-invasive ventilation preoxygenation for intubation in hypoxaemic patients in the ICU: the OPTINIV trial. Intensive Care Med. 2016;42:1877-1887.

- Azoulay E, Lemiale V, Mokart D, et al. Effect of high-flow nasal oxygen vs standard oxygen on 28-day mortality in immunocompromised patients with acute respiratory failure: the HIGH randomized clinical trial. JAMA. 2018;320(20):2099-2107.
- Thille AW, Muller G, Gacouin A, et al; HIGH-WEAN Study Group. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure. JAMA. 2019;322(15):1465-1475.
- Yasuda H, Okano H, Mayumi T, et al. Post-extubation oxygen therapy in patients at high risk for extubation failure: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care. 2021;25:135.
- Perkins GD, Ji C, Connolly BA, et al; RECOVERY-RS Collaborators. Effect of Noninvasive Respiratory Strategies on Intubation or Mortality Among Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure and COVID-19: The RECOVERY-RS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(6):546-558.
- Maezawa T, Sakuraya M, Takaba A. Temporal trends in post-extubation respiratory management and reintubation risk factors in Japan: A retrospective multicenter cohort study. Crit Care Resusc. 2026.
- Vieux T, Marjanovic N, Maia IWA, et al. Prehospital airway and ventilatory management: a collaborative and narrative review. Intensive Care Med. 2026.
- Russotto V, Casey JD, Myatra SN, et al. Airway management in obese patients: anatomy vs physiology. Intensive Care Med. 2026;52:1256-1268.
- De Jong A, Wrigge H, Hedenstierna G, et al. How to ventilate obese patients in the ICU. Intensive Care Med. 2020;46(12):2423-2435.
- Lin R, Huang Y, Yu G, et al. Prophylactic high-flow nasal oxygen vs conventional oxygen for prevention of postoperative respiratory complications: a randomized trial. Crit Care. 2026.
- Khan A, Frazer-Green L, Amin R, et al. Respiratory Management in Patients With Neuromuscular Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2023;164(2):394-413.
- Singer P, Rattanachaiwong S. To eat or to breathe? The answer is both! Nutritional management during noninvasive ventilation. Crit Care. 2018;22:27.
- 株式会社iDevice. javallaマスク利用マニュアル ver.5 (2026) /javalla マスク 添付文書 (2025年1月 第3版、届出番号 27B2X00349000001) .
- Philips. Amara View minimal contact full face mask 製品情報.
<https://www.philips.co.jp/healthcare/product/HCNOCTN374/amara-view-minimal-contact-full-face-mask>
- Hara M, Tamaki M. Development and functional characterization of a novel respiratory mask with full accordion cushioning to prevent air leaks and pressure injuries during non-invasive ventilation. Crit Care. 2024;28:353.
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. CHEST Critical Care. 2025;3(1):100107.
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? Intensive Care Med. 2023;49(3):337-340.
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. Intensive Care Med. 2020;46(12):2461-2463.
- Vaschetto R, Longhini F, Persona P, et al. Early extubation followed by immediate noninvasive ventilation vs standard extubation in hypoxemic patients: a randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2019;45(1):62-71.
- Thille AW, Chamblet L, Ragot S, et al. High-flow nasal oxygen during breaks from preventive noninvasive ventilation after extubation. Intensive Care Med. 2026;52:1650-1661.
- Ha TS, Oh DK, Lee HJ, et al. Liberation from mechanical ventilation in critically ill patients: Korean Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guidelines. Acute Crit Care. 2024;39(1):1-23.
- 日本呼吸療法医学会・日本臨床工学技士会・日本クリティカルケア看護学会. 3団体合同人工呼吸器安全使用のための指針 (案) Ver1.10.3. 2025年.
- Jaber S, De Jong A. Face mask NIV: how I do it. Intensive Care Med. 2024.

- Liu Q, Gao Y, Chen R, Cheng Z. Noninvasive ventilation with helmet versus control strategy in patients with acute respiratory failure: a systematic review and meta-analysis of controlled studies. *Crit Care*. 2016;20:265.
- Ricard JD, et al. Use of nasal high flow oxygen during acute respiratory failure. *Intensive Care Med*. 2020. (HFNCガイドライン)
- Kang BJ, Koh Y, Lim CM, et al. Failure of high-flow nasal cannula therapy may delay intubation and increase mortality. *Intensive Care Med*. 2015. (挿管遅延と死亡)
- Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. *Intensive Care Med*. 2023. (ARDSにおけるNIV/HFNC/CPAPの位置づけ)
- Grieco DL, Maggiore SM, Roca O, et al. Non-invasive ventilatory support and high-flow nasal oxygen as first-line treatment of acute hypoxemic respiratory failure and ARDS. *Intensive Care Med*. 2021;47(8):851-866. doi:10.1007/s00134-021-06459-2
- Vieira F, Bezerra FS, Coudroy R, et al. High-flow nasal cannula compared with continuous positive airway pressure: a bench and physiological study. *J Appl Physiol*. 2022;132(6):1580-1590.
- Vignaux L, Vargas F, Roeseler J, et al. Patient-ventilator asynchrony during non-invasive ventilation for acute respiratory failure: a multicenter study. *Intensive Care Med*. 2009;35(5):840-846. doi:10.1007/s00134-009-1416-5
- Carteaux G, Lyazidi A, Cordoba-Izquierdo A, et al. Patient-ventilator asynchrony during noninvasive ventilation: a bench and clinical study. *Chest*. 2012;142(2):367-376. doi:10.1378/chest.11-2279
- Contal O, Vignaux L, Combescure C, et al. Monitoring of noninvasive ventilation by built-in software of home bilevel ventilators: a bench study. *Chest*. 2012;141(2):469-476. doi:10.1378/chest.11-0485
- Schwartz AR, Kacmarek RM, Hess DR. Factors affecting oxygen delivery with bi-level positive airway pressure. *Respir Care*. 2004;49(3):270-275. doi:10.4187/respcare.04490270
- Wattley B, Camporota L. JICS education: mechanical ventilation – physiology, mechanism and modes. *J Intensive Care Soc*. 2026. doi:10.1177/17511437261470614
- Kelly CR, Higgins AR, Chandra S. Noninvasive Positive-Pressure Ventilation. *N Engl J Med*. 2015;372(23):e30. doi:10.1056/NEJMvcm1313336
- Hamilton Medical. NIV. The basics of noninvasive positive pressure ventilation. e-book, 1st ed. Bonaduz: Hamilton Medical AG; 2023.
- Duan J, et al. An updated HACOR score for predicting the failure of noninvasive ventilation: a multicenter prospective observational study. *Crit Care*. 2022;26.
- Fazzini B, Tonelli R, Gosselink R, et al. Assessing respiratory muscle effort during noninvasive respiratory support in acute hypoxemic respiratory failure: A State-of-the Art Review from physiology to bedside. *Intensive Crit Care Nurs*. 2026;97:104490. doi:10.1016/j.iccn.2026.104490
- Gottlieb M, DeMasi SC, Casey JD, Semler MW, Buell KG. Airway management of adults in the acute care setting. *BMJ*. 2026;393:e086612. doi:10.1136/bmj-2025-086612
- Burns KEA, Bosma KJ, Ferreyro BL, Chaudhuri D, Seely AJE, Ouellette DR. Liberation from Mechanical Ventilation in Acute Hypoxemic Respiratory Failure or Adult Respiratory Distress Syndrome: A Review. *J Clin Med*. 2026;15(15):6019. doi:10.3390/jcm15156019